

数值分析习题与实验

NUMERICAL ANALYSIS OF PROBLEM
SETS AND EXPERIMENT

哈尔滨工业大学计算数学教研室 编



哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

哈工大网盘计划简介

1.项目初衷

鉴于 (1) 哈工大各类 QQ 群内学习资料多且繁杂, 而文件文字太多会导致文件被 tx 屏蔽或者降低 QQ 群信用星级; (2) 校内诚信复印和纸张记忆垄断; (3) 很多营销号在卖资料且售价很高; (4) 学长学姐的自编材料很好, 还想分享给下一届; 等问题, 网盘计划应运而生! 哈尔滨工业大学网盘计划**旨在将窝工的各类学习资料进行归类整理, 并且以网盘的形式发出来**, 历时一年, 现已小成, 扫描了上百份校内复印店试题文档, 归类整理了近 40 个 G 的学习资料给大家, 已经花费上千元, 现入不敷出, 如果您希望网盘计划继续运营下去的话, 可通过以下方式进行捐赠。



QQ支付



推荐使用微信支付



2.[网盘计划](#)成就 (密码 1920)

哈工大网盘计划

密码1920



数值分析原理 (密码1920)



名称:哈工大数值分析

号:926420643

腾讯自动屏蔽以上链接, 请用浏览器扫一扫

第

一

章

非线性方程(组)的数值解法

第一部分 填空题

① 求解非线性方程 $f(x) = 0$ 的牛顿迭代法每迭代一次, 需要计算 (/) 个函数值及 (/) 个导数值.

② 求解非线性方程 $f(x) = 0$ 的牛顿迭代法在重根 α 附近是 (一阶) 收敛的.

③ 设 $g(x)$ 在 $x = g(x)$ 的根 α 附近有连续的 p 阶导数, 且

$$g'(\alpha) = g''(\alpha) = \cdots = g^{(p-1)}(\alpha) = 0, g^{(p)}(\alpha) \neq 0$$

则误差满足 $\frac{e_{k+1}}{e_k^p} \rightarrow (c \neq 0)$ (当 $k \rightarrow \infty$ 时), 且迭代过程 $x_{k+1} = g(x_k)$ 为

(p) 阶收敛.

④ 求解非线性方程 $f(x) = 0$ 一般迭代法的计算效率定义为 $El = p^{\frac{1}{p}}$.

第二部分 计算与讨论题

① 利用二分法求方程 $1 - x - \sin x = 0$ 在 $[0, 1]$ 上的一个实根, 为了使误差不大于 0.5×10^{-4} , 需要二分多少次?

解: 设 $f(x) = 1 - x - \sin x$, 在 $[0, 1]$ 是连续的

$$\because f(0) = 1, \quad f(1) = -\sin 1$$

$$\therefore f(0) \cdot f(1) < 0 \quad \therefore f(x) = 0 \text{ 在 } [0, 1] \text{ 有根}$$

而 $f'(x) = -1 - \cos x < 0$, 故 $f(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 上有唯一实根 α .

根据二分法求根二分次数与误差关系:

$$|x_k - \alpha| \leq \frac{1-0}{2^{k+1}} \leq \varepsilon = 0.5 \times 10^{-4}$$

$$\text{解得: } k \geq 13.2877$$

需要二分 14 次.

② 给定非线性方程 $f(x) = e^{-x} - 2x = 0$, 判断该方程有几个解? 取 $x_0 = 0.5$, 利用简单迭代法求解该方程, 精确到 3 位有效数字, 并讨论迭代的收敛性.

$$(1) f'(x) = -e^{-x} - 2 < 0 \quad \text{故 } f(x) \text{ 单调递减.}$$

$$f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = e^{-1} - 2 < 0, \quad f(0)f(1) < 0.$$

故方程 $f(x) = 0$ 有且只有一个解.

$$(2) \text{ 构造简单迭代 } x_{k+1} = \varphi(x_k) = \frac{1}{2} e^{-x_k}$$

$$\varphi'(x) = -\frac{1}{2} e^{-x}, \quad \text{当 } x \in [0, 1] \text{ 时, } \varphi(x) \in [0, 1],$$

$$|\varphi'(x)| \leq L < 1, \quad \text{故:}$$

对任意初值 $x_0 \in [0, 1]$, 迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛于 $f(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 上的唯一根.

$$x_0 = 0.5, \quad x_1 = \frac{1}{2} e^{-x_0} = 0.303265, \quad x_2 = \frac{1}{2} e^{-x_1} = 0.369201$$

$$x_3 = 0.345643 \quad x_4 = 0.353882 \quad x_5 = 0.350928$$

$$x_6 = 0.351999 \quad x_7 = 0.351640 \quad x_8 = 0.351766$$

$$\therefore \text{方程的根 } \alpha = 0.351$$

③ 能否用简单迭代法求解下列方程? 若不能, 试将原方程改成能用迭代法求解的形式.

(1) $x = \varphi_1(x) = \frac{1}{4}(\cos x + \sin x)$;

(2) $x = \varphi_2(x) = 4 - 2^x$.

(1) $\varphi_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin(x + \frac{\pi}{4}) \in [-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}]$

在该区间上 $|\varphi_1'(x)| = \frac{1}{4} |\cos x - \sin x| \leq \frac{\sqrt{2}}{4} < 1$

故迭代收敛, 迭代格式 $x_{k+1} = \varphi_1(x_k) = \frac{1}{4}(\cos x_k + \sin x_k)$, $k=0, 1, 2, \dots$

(2) 方程 $f(x) = x - 4 + 2^x = 0$, 在 $[1, 2]$ 上, $f(1) \cdot f(2) = -1 \cdot 2 = -2 < 0$,

$f'(x) = 1 + 2^x \ln 2 > 0$ $\therefore f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调, 有且仅有一根.

在 $[1, 2]$ 上, $|\varphi_2'(x)| = |-2^x \ln 2| > 2 \ln 2 > 1$ 故迭代不收敛

方程可变形为 $x = \frac{\ln(4-x)}{\ln 2} = \varphi(x)$

$|\varphi'(x)| = |\frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{-1}{4-x}| \leq \frac{1}{2 \ln 2} < 1$

$\therefore$ 迭代格式 $x_{k+1} = \frac{\ln(4-x_k)}{\ln 2}$, $k=0, 1, 2, \dots$

④ 求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 1.5 附近的一个根, 将方程写成三种不同的等价形式, 建立相应的迭代公式:

(1) $x = 1 + \frac{1}{x^2}$, 建立迭代公式 $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n^2}$, $n=0, 1, 2, \dots$;

(2) $x = (1 + x^2)^{\frac{1}{3}}$, 建立迭代公式 $x_{n+1} = (1 + x_n^2)^{\frac{1}{3}}$, $n=0, 1, 2, \dots$;

(3) $x = (x-1)^{-\frac{1}{2}}$, 建立迭代公式 $x_{n+1} = (x_n - 1)^{-\frac{1}{2}}$, $n=0, 1, 2, \dots$.

判断各迭代公式在 1.5 附近的收敛性, 并选一种收敛的迭代式计算 1.5

附近的根, 要求精确到 $|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2} \times 10^{-5}$.

令 $f(x) = x^3 - x^2 - 1$, 则有 $f(1.4) \cdot f(1.6) < 0$, $f'(x) > 0$,

故方程在 $[1.4, 1.6]$ 内有唯一根 α .

(1) $\varphi_1'(x) = -\frac{2}{x^3}$, $|\varphi_1'(x)| \leq \frac{2}{1.4^3} < 1$, 迭代收敛.

(2) $\varphi_2'(x) = \frac{2x}{3(1+x^2)^{\frac{2}{3}}}$, $|\varphi_2'(x)| \leq \frac{2 \times 1.6}{3(1+1.6^2)^{\frac{2}{3}}} < 1$, 收敛.

(3) $\varphi_3'(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^{-\frac{3}{2}}$, $|\varphi_3'(x)| \geq \frac{1}{2} \frac{1}{0.6^{\frac{3}{2}}} > 1$, 发散.

故 (1), (2) 收敛, (3) 发散.

迭代因子越小, 收敛越快, 故取 (2) 计算.

$x_0 = 1.5$

$x_6 = 1.46587682$

$x_1 = 1.481248034$

$x_7 = 1.465710241$

$x_2 = 1.47270573$

$x_8 = 1.465634465$

$x_3 = 1.468217314$

$x_9 = 1.465599996$

$x_4 = 1.467047973$

$x_{10} = 1.465584316$

$x_5 = 1.46624201$

$x_{11} = 1.465577187 = \alpha$.

⑤ 设 $\varphi(x) = x + c(x^2 - 3)$, 考虑迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 心得 体会 拓广 疑问
 如何选取 c 才能具有局部收敛性? c 取何值时, 迭代收敛最快?

$$x = \varphi(x) \text{ 的根 } x_1^* = \sqrt{3}, x_2^* = -\sqrt{3}.$$

$$\varphi'(x) = 1 + 2cx$$

(1) 使迭代有局部收敛性; 只需 $|\varphi'(x)| < 1$

$$x_1^* = \sqrt{3} \text{ 时, } |1 + 2c\sqrt{3}| < 1 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3} < c < 0$$

$$x_2^* = -\sqrt{3} \text{ 时, } |1 - 2c\sqrt{3}| < 1 \Rightarrow 0 < c < \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$\therefore |c| < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 且 $c \neq 0$ 时, 迭代有局部收敛性.

(2) 收敛最快, 令 $\varphi'(x) = 0$.

$$x_1^* = \sqrt{3} \text{ 时, } 1 + 2c\sqrt{3} = 0 \Rightarrow c = -\frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$x_2^* = -\sqrt{3} \text{ 时, } 1 - 2c\sqrt{3} = 0 \Rightarrow c = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$\therefore c = \pm \frac{1}{2\sqrt{3}}$ 时为平方收敛, 迭代收敛最快.

⑥ 设 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0, a > 0$, 导出求 $\sqrt{a}$ 的牛顿 (Newton) 迭代公式,

并用此公式求 $\sqrt{115}$ 的值.

$$f'(x) = \frac{2a}{x^3}, \text{ 迭代公式 } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \frac{3}{2}x_k - \frac{x_k^3}{2a}$$

$\sqrt{a}$ 为方程的单根, Newton 迭代二阶收敛.

$$\text{用 } x_{k+1} = \frac{3}{2}x_k - \frac{x_k^3}{2a} \text{ 求 } \sqrt{115}, \text{ 取 } x_0 = 10, a = 115$$

$$x_1 = 10.6521739$$

$$x_2 = 10.72308918$$

$$x_3 = 10.72380522$$

$$x_4 = 10.72380529$$

$$\therefore \sqrt{115} \approx 10.723805$$

⑦ 考虑方程 $f(x) = x^{1+\alpha} - x = 0, 0 < \alpha < 1$, 显然有根 $x_1 = 0$ 和 $x_2 = 1$, 心得 体会 拓广 疑问
讨论利用牛顿法求解此方程的收敛速度.

$$\text{Newton 法 } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^{1+\alpha} - x_k}{(1+\alpha)x_k^\alpha - 1}$$

$$\text{迭代函数 } \phi(x) = x - \frac{x^{1+\alpha} - x}{(1+\alpha)x^\alpha - 1} = \frac{\alpha x^{1+\alpha}}{(1+\alpha)x^\alpha - 1}$$

$$\phi'(x) = \frac{\alpha(1+\alpha)(x^{2\alpha} - x^\alpha)}{[(1+\alpha)x^\alpha - 1]^2}, \quad \phi''(x) = \frac{\alpha^2(\alpha+1)(2x^{2\alpha-1} - x^{\alpha-1})}{[(1+\alpha)x^\alpha - 1]^2} - \frac{2\alpha^2(\alpha+1)^2(x^{2\alpha} - x^\alpha)[(1+\alpha)x^\alpha - 1]x^{\alpha-1}}{[(1+\alpha)x^\alpha - 1]^4}$$

(1) $x_2 = 1$ 附近, $\phi'(1) = 0, \phi''(1) \neq 0$.

所以牛顿法是求根 1 的二阶收敛方法.

(2) $\phi'(0) = 0, \phi''(0)$ 不存在, 利用定义

$$\text{我们注意到 } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - 0}{(x_k - 0)^{1+\alpha}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{(1+\alpha)x_k^\alpha - 1} = -\alpha \neq 0$$

$\therefore$ 牛顿法是求根 0 的 $1+\alpha$ 阶收敛方法.

⑧ (1) 取初始近似值 $x_0 = 0.5$, 利用牛顿法求解方程 $x = e^{-x}$ 在 $x = 0.5$ 附近的根;

(2) 取初始近似值 $x_0 = 0.5, x_1 = 0.6$, 利用弦截法求解方程 $xe^x - 1 = 0$ 的根.

$$(1) f(x) = x - e^{-x}, \quad f'(x) = 1 + e^{-x} \quad \therefore x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{1 + e^{-x_k}}$$

$$x_0 = 0.5, \quad x_1 = 0.5663110032, \quad x_2 = 0.567143165,$$

$$x_3 = 0.5671432904 \quad \therefore \alpha \approx x_3 = 0.567143.$$

(2) 设 $f(x) = xe^x - 1$, 弦截法迭代公式

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k) \\ &= x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{x_k e^{x_k} - x_{k-1} e^{x_{k-1}}} \cdot (x_k e^{x_k} - 1) \end{aligned}$$

$$x_0 = 0.5, \quad x_1 = 0.6, \quad x_2 = 0.5653151402,$$

$$x_3 = 0.5670946335, \quad x_4 = 0.5671433633,$$

$$x_5 = 0.5671432904$$

$$\therefore \alpha = 0.567143.$$

9 设 $f(x) = (x^3 - 5)^2$. (1) 应用牛顿迭代法于方程 $f(x) = 0$, 导出求 $\sqrt[3]{5}$ 的迭代公式, 并讨论迭代公式的收敛速度; (2) 尝试把导出的迭代公式加以改进提高迭代公式的收敛速度, 并用改进后的迭代公式计算 $\sqrt[3]{5}$ (结果保留 4 位小数, 计算三步).

$$f(x) = (x^3 - 5)^2 \quad f'(x) = 2(x^3 - 5) \cdot 3x^2 = 6x^2(x^3 - 5)$$

$$(1) \text{ Newton 法, } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 5}{6x_k^2} = \frac{5x_k^3 + 5}{6x_k^2}$$

$$f(\sqrt[3]{5}) = f'(\sqrt[3]{5}) = 0, \quad f''(\sqrt[3]{5}) \neq 0 \quad \therefore \sqrt[3]{5} \text{ 是 } f(x) = 0 \text{ 的二重根.}$$

故迭代公式 1 阶收敛.

$$(2) x_{k+1} = x_k - 2 \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 5}{3x_k^2} = \frac{2x_k^3 + 5}{3x_k^2}$$

$$\text{取 } x_0 = 1, \quad x_1 = 2.3333, \quad x_2 = 1.8617, \quad x_3 = 1.7220.$$

$$\sqrt[3]{5} \approx 1.7220.$$

10 设 α 是 $f(x) = 0$ 的 $m(m > 1)$ 重根, 即 $f(x) = (x - \alpha)^m g(x)$, $g(\alpha) \neq 0$, $g(x)$ 在 α 处有连续导数, 证明迭代公式

$$x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

在根 α 附近具有二阶收敛速度.

$$\text{已知 } f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(m-1)}(\alpha) = 0, \quad f^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

迭代函数 $\varphi(x) = x - m \frac{f(x)}{f'(x)}$ 泰勒展开有:

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= x - m \frac{f(\alpha) + f'(\alpha)(x-\alpha) + \dots + \frac{1}{m!} f^{(m)}(\xi_1) \cdot (x-\alpha)^m}{f'(\alpha) + f''(\alpha)(x-\alpha) + \dots + \frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\xi_2) \cdot (x-\alpha)^{m-1}} \\ &= x - \frac{f^{(m)}(\xi_1)}{f^{(m)}(\xi_2)} (x-\alpha), \quad \text{其中 } \xi_1, \xi_2 \in (x, \alpha) \end{aligned}$$

$$\varphi(x) - \varphi(\alpha) = (x - \alpha) - \frac{f^{(m)}(\xi_1)}{f^{(m)}(\xi_2)} (x - \alpha)$$

$$\varphi'(\alpha) = \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\varphi(x) - \varphi(\alpha)}{x - \alpha} = \lim_{\xi_1 \rightarrow \xi_2} 1 - \frac{f^{(m)}(\xi_1)}{f^{(m)}(\xi_2)} = 0$$

$$\therefore |\varphi'(\alpha)| < 1$$

故迭代公式在根 α 附近有二阶收敛速度.

年 月 日

11 设 $f(x) = x^2 - a, a > 0$;

(1) 写出解方程 $f(x) = 0$ 的牛顿迭代公式;

(2) 证明迭代公式是收敛的.

$$(1) f(x) = x^2 - a, \quad f'(x) = 2x$$

$$\therefore x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \frac{x_k^2 + a}{2x_k}$$

$$(2) x_{k+1} - \sqrt{a} = \frac{x_k^2 + a}{2x_k} - \sqrt{a} = \frac{(x_k - \sqrt{a})^2}{2x_k}$$

$$x_{k+1} + \sqrt{a} = \frac{x_k^2 + a}{2x_k} + \sqrt{a} = \frac{(x_k + \sqrt{a})^2}{2x_k}$$

$$\therefore \frac{x_{k+1} - \sqrt{a}}{x_{k+1} + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_k - \sqrt{a}}{x_k + \sqrt{a}} \right)^2 = \dots = \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right)^{2^{k+1}} = q^{2^{k+1}}$$

$$\therefore x_k = \frac{2\sqrt{a}}{1 - q^{2^k}} - \sqrt{a} \quad : |q| < 1 \quad \therefore \lim_{k \rightarrow \infty} q^{2^k} = 0.$$

$$\therefore \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{a}}{1 - q^{2^k}} - \sqrt{a} = \sqrt{a}.$$

$\therefore$ 迭代格式收敛

12 利用牛顿迭代法求解方程

$$f(x) = x^n - a = 0 \text{ 和 } f(x) = 1 - \frac{a}{x^n} = 0, a > 0$$

分别导出求 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式; 并讨论迭代公式的收敛速度.

$$(1) x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \frac{(n-1)x_k^n + a}{nx_k^{n-1}}, \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

$$(2) f(x) = 1 - \frac{a}{x^n}, \quad f'(x) = \frac{na}{x^{n+1}}$$

$$\therefore x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{1 - \frac{a}{x_k^n}}{\frac{na}{x_k^{n+1}}} = \frac{a(n+1)x_k - x_k^{n+1}}{na}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$$\text{对 (1), } \varphi'(x) = \frac{n-1}{n} + \frac{a}{n}(1-n)x^{-n}, \quad \varphi''(x) = a(n-1)x^{-n-1}$$

$$\text{故 } \varphi'(\sqrt[n]{a}) = 0, \quad \varphi''(\sqrt[n]{a}) \neq 0 \quad \therefore \text{2阶收敛.}$$

$$\text{对 (2), } \varphi'(x) = \frac{a(n+1)}{an} - \frac{n+1}{an}x^n, \quad \varphi''(x) = -\frac{n+1}{a}x^{n-1}$$

$$\text{故 } \varphi'(\sqrt[n]{a}) = 0, \quad \varphi''(\sqrt[n]{a}) \neq 0.$$

$\therefore$ (2) 是求根 $\sqrt[n]{a}$ 的 2 阶收敛方法.

13 取初始近似值 $x_0 = 1.2000$ 和 $y_0 = 1.7000$, 利用牛顿法求方程组

$$\begin{cases} 2x^3 - y^2 - 1 = 0 \\ xy^3 - y - 4 = 0 \end{cases}$$

的实根迭代二次的近似值.

Jacobi 矩阵 $F'(x, y) = \begin{bmatrix} 6x^2 & -2y \\ y^3 & 3xy^2 - 1 \end{bmatrix}$ $F'(x, y)^{-1} = \frac{1}{18x^3y^2 - 6x^2 + 2y^4} \begin{bmatrix} 3xy^2 - 1 & 2y \\ -y^3 & 6x^2 \end{bmatrix}$

牛顿法为: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^k - \frac{1}{18x^k y^2 - 6x^k + 2y^4} \begin{bmatrix} 3x^k y^2 - 1 & 2y^k \\ -y^k^3 & 6x^k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2x^k^2 - y^k^2 - 1 \\ x^k y^k^3 - y^k - 4 \end{bmatrix}$

取 $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2000 \\ 1.7000 \end{pmatrix}$ 迭代得,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2349 \\ 1.6610 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.23427 \\ 1.66153 \end{pmatrix}$$

14 利用逆 Broyden 方法求方程组

$$\begin{cases} 4x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - x_2 - 2 = 0 \\ 2x_1^2 + 3x_1x_2 + x_2^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

的数值解, 迭代到 $\max_{1 \leq j \leq n} |x_j^{(i+1)} - x_j^{(i)}| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 结束. 精确解 $x = (0.5, 1)^T$.

取 $x^0 = (0.75, 0.75)^T$, $F(x^0) = (1.1875, 0.375)^T$.

$F'(x) = \begin{bmatrix} 8x_1 + 2x_2 & 2x_2 + 2x_1 - 1 \\ 4x_1 + 3x_2 & 2x_2 + 3x_1 \end{bmatrix}$, $A_0 = F'(x_0) = \begin{pmatrix} 7.5 & 2 \\ 5.25 & 3.75 \end{pmatrix}$

$H_0 = A_0^{-1} = \begin{bmatrix} 0.2127659574 & -0.1124751773 \\ -0.2978723404 & 0.4255319149 \end{bmatrix}$

$x^1 = x^0 - A_0^{-1} F(x_0) = \begin{pmatrix} 0.53989361 \\ 0.9441489362 \end{pmatrix}$, $r_0 = x^1 - x^0 = \begin{pmatrix} -0.210106383 \\ 0.1941489362 \end{pmatrix}$

$F(x^1) = \begin{pmatrix} 0.1326887165 \\ 0.00360740153 \end{pmatrix}$ $y^0 = \begin{pmatrix} -1.054811284 \\ -0.3713925985 \end{pmatrix}$

$H_1 = H_0 + (r_0 - H_0 y^0) \frac{r_0^T H_0}{r_0^T H_0 y^0} = \begin{pmatrix} 0.25434091449143 & -0.15664093528544 \\ -0.35463979990062 & 0.48447149202338 \end{pmatrix}$

迭代得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5000001125400 \\ 0.99999998767761 \end{pmatrix}$

实验报告一

题目: 高斯列主元消去法

摘要

求解线性方程组的方法有很多, 主要分为直接法和间接法。
Gauss 消元法是一种直接解法, 在此类方法中, 只包含有限次的四则运算。若假定每一步运算过程中都不产生舍入误差, 计算的结果就是方程组的精确解。本实验运用直接法的 Gauss 消元法, 并选用选主元的方法对方程组进行求解。

前言: (目的和意义)

- ① 学习掌握 Gauss 消去法的原理
- ② 了解列主元的意义, 确定什么时候系数矩阵要选主元。
- ③ 培养上机调试程序进行数值计算的动手能力。
- ④ 提高利用数值方法求解数学问题, 分析计算结果, 选择算法的综合能力。

哈工大二手市场.
QQ群: 744900487

数学原理

由于一般线性方程在使用 Gauss 消去求解时, 从求解的过程中可以看到, 若 $a_{kk}^{(k-1)} = 0$, 则必须进行行交换, 才能使消去过程进行下去。有的时候即使 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$, 但是其绝对值非常小, 由于机器舍入误差的影响, 消去过程也会出现不稳定的现象, 导致结果不正确。因此有必要进行列选主元, 以最大可能消除这种现象, 这一技术要寻找行 r , 使得 $|a_{rk}^{(k-1)}| = \max_{i=k} |a_{ik}^{(k-1)}|$, 并将第 r 行和第 k 行元素进行交换, 以使得当前的 $a_{kk}^{(k-1)}$ 的数值比 0 要大得多。这种列主元消去法主要步骤如下:

1. 消元过程

对 $k=1, 2, \dots, n-1$, 作:

(1) 选主元

(2) 交换 A (增广矩阵) 的 r, k 两行元素

(3) 计算 $a_{ij} = a_{ij} - a_{ik}a_{kj}/a_{kk}$, $i=k+1, \dots, n$

2. 回代过程.

计算 $x_k = (a_{k,n+1} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}x_j) / a_{kk}$.

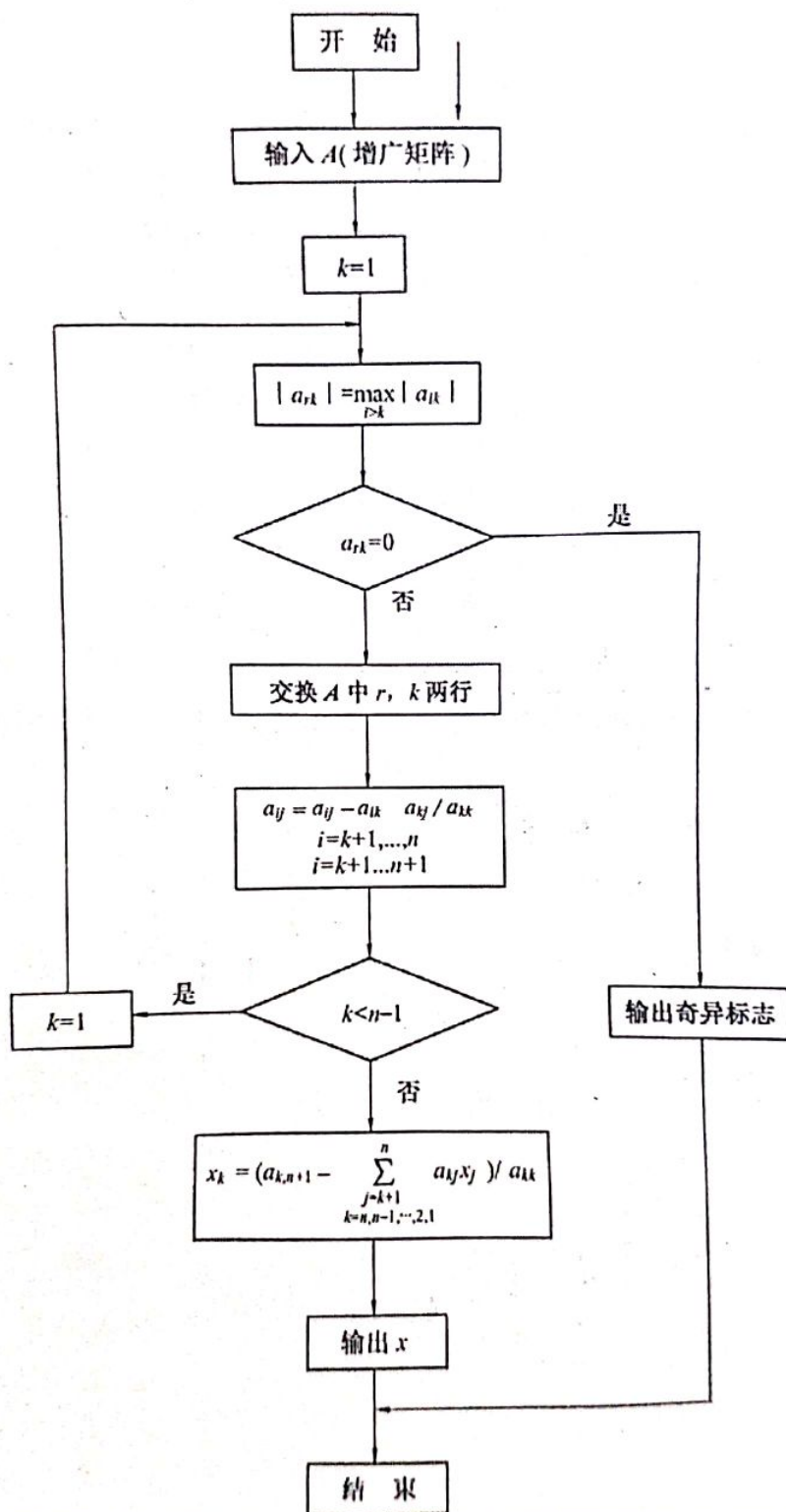
哈工大数学建模

QQ群 129868951

大物实验群
Q群 290028380

程序设计流程

高斯列主消去法框图



实验结果、结论与讨论

(1) 计算结果:

$$\text{不选主元 } x = \begin{cases} -0.491058215498924 \\ -0.050886077686107 \\ 0.307257386760932 \end{cases}$$

$$\text{列选主元 } x = \begin{cases} -0.491058221221525 \\ -0.05088607742433 \\ 0.367257386598483 \end{cases}$$

(2) 计算结果:

$$\text{不选主元 } x = \begin{cases} 0.196428571428571 \\ -0.892857142857143 \\ 1.857142857142857 \end{cases}$$

由(2)的计算结果可知,利用高斯消去法和高斯列主元消去法求出的结果相同,但对(1)来说,直接利用高斯消去法求解出的结果出现误差,这是由机器误差引起的。

结论:采用 Gauss 消去法时,如果在消元时角线上的元素始终较大,那么本方法不需要进行列主元计算,计算结果一般就可以达到要求,否则必须进行列选主元,以减少机器误差带来的影响,使结果更精确。

哈工大二手市场.

Q群: 744900487

实验报告二

题目: Romberg 积分法.

摘要

对于实际的工程积分问题, 很难应用 Newton-Leibnitz 公式去求解, 因此应用数值方法进行求解积分问题有着很广泛的应用, 本文基于 Romberg 积分法来解决一类积分问题.

前言: (目的和意义)

1. 理解和掌握 Romberg 积分法的原理.
2. 学会使用 Romberg 积分法
3. 明确 Romberg 积分法的收敛速度及应用时容易出现的问题.

网盘计划QQ群
953062322

数学原理

考虑积分 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$, 欲求其近似值, 通常有复化的梯形公式、Simpson公式和 Cotes公式。但是给定一个精度, 这些公式达到要求的速度很缓慢。如何提高收敛速度, 自然是人们极为关心的课题。为此, 记 $T_{1,k}$ 为将区间 $[a,b]$ 进行 2^k 等分的复化的梯形公式计算结果, 记 $T_{2,k}$ 为将区间 $[a,b]$ 进行 2^k 等分的复化的 Simpson公式计算结果, 记 $T_{3,k}$ 为区间 $[a,b]$ 进行 2^k 等分的复化的 Cotes公式计算结果, 根据 Richardson 外推加速方法, 可以得到收敛速度较快的 Romberg 积分法。其具体的计算公式为:

1. 准备初值, 计算

$$T_{1,1} = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

2. 按照梯形公式的递推关系, 计算

$$T_{1,k+1} = \frac{1}{2} T_{1,k} + \frac{b-a}{2^k} \sum_{i=0}^{2^{k-1}} f(a + \frac{b-a}{2^k} (i+0.5))$$

3. 按照 Romberg 积分公式计算加速值.

$$T_{m,k-m} = \frac{4^m T_{m+1,k+1-m} - T_{m+1,k-m}}{4^m - 1}, \quad m=2, \dots, k.$$

4. 精度控制, 对给定的精度 R , 若:

$$|T_{m,1} - T_{m+1,1}| < R$$

则终止计算, 并取 $T_{m,1}$ 为计算结果; 否

则返回 2 重复计算, 直至满足要求的精度为止.

哈工大数学建模
Q群 129868951

程序设计流程

网盘计划QQ群
953062322

```
syms f x;
f=input('请输入积分函数 f=');
A=input('请输入积分区间[a,b]=');
e=input('请输入误差限 e=');
x=A(1);
fa=eval(f);
x=A(2);
fb=eval(f);
T(1)=(A(2)-A(1))*(fa+fb)/2;
m=1;
x=(A(1)+A(2));
t=T(1)/2+(A(2)-A(1))*eval(f)/2;
while abs(t-T(1))>e
    t=T(1);
    new=0;
    for i=1:(2^m)
        x=A(1)+(2*i-1)*(A(2)-A(1))/(2^(m+1));
        new=new+eval(f);
    end
    T(m+1)=T(m)/2+(A(2)-A(1))*new/(2^(m+1));
    for i=m:(-1):1
        L(m,i)=T(i);
    end
    for p=m:(-1):1
        T(p)=((4^(m+1-p))*T(p+1)-T(p))/(4^(m+1-p)-1);
    end
    m=m+1;
end
fprintf('数值积分结果为 T(1)=%.8f\n',T(1));
fprintf('经过了%d 次迭代\n',m);
```

实验结果、结论与讨论

进行具体的积分时, 精度取 $R=1e-8$ 。

1. 求积分 $\int_6^{100} x^3 dx$ 。精确解 $I=24999676$ 。函数表为

1.0e+007 *		
4.70101520000000	3.05022950000000	2.63753307500000
2.49996760000000	2.49996760000000	0
2.49996760000000	0	0

由函数表知 Romberg 积分给出的结果为 2.4999676×10^7 , 与精确没有误差, 精度很高。

2. 求积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 。

直接按前面方法进行积分, 会发现系统报错, 出现了 0 为除数的现象。出现这种情况的原因就是当 $x=0$ 时, 被积函数分母出现了 0, 如果用一个适当的小数 ε (最好不要小于程序给定的最小误差值, 但是不能小于机器的最大精度) 来代替, 可以避免这个问题。本实验取 $\varepsilon = R$, 可得函数表为:

0.92073548319659	0.93979327500190	0.94451351171417	0.94569085359489	0.94598501993743
0.94614587227034	0.94608692395160	0.94608330088846	0.94608307538495	0
0.94608299406368	0.94608305935092	0.94608306035138	0	0
0.94608306038722	0.94608306036726	0	0	0
0.94608306036718	0	0	0	0

故该函数的积分为 0.94608306036718 , 取 8 位有效数字。

3. 积分 $\int_0^1 \sin x^2 dx$ 函数表为:

0.42073549240395	0.33406972582924	0.31597536075922	0.31168023948094	0.31062036680949	0.31035626065456
0.30518113697100	0.30994390573588	0.31024853238818	0.31026707591900	0.31026822526959	0
0.31026142365354	0.31026884083167	0.31026831215439	0.31026830189296	0	0
0.31026895856465	0.31026830376269	0.31026830173008	0	0	0
0.31026830119484	0.31026830172211	0	0	0	0
0.31026830172262	0	0	0	0	0

故该函数的积分为 0.31026830172262 , 取 8 位有效数字。

结论:

Romberg 积分通常要求被积函数在积分区间上没有奇点。如有奇点, 且奇点为第一间断点, 那么采用例 3 的方法, 还是能够求出来的, 否则, 必须采用其它的积分方法。当然, Romberg 积分的收敛速度还是比较快的。

实验报告三

题目: Runge 现象产生和克服

摘要

由于高次多项式插值不收敛,会产生 Runge 现象,本实验在给出具体的实例后,采用分段线性插值和三次样条插值的方法有效的克服了这一现象,而且还取得了很好的插值效果。

前言:(目的和意义)

1. 深刻认识多项式插值的缺点。
2. 明确拉格朗日插值的不收敛性怎样克服。
3. 明确精度与节点和插值方法的关系。

哈工大数学建模
Q群129868951

数学原理

在给定 $n+1$ 个节点和相应的函数值以后构造 n 次的 Lagrange 插值多项式. 实验结果表明这种多项式并不是随着次数的升高对函数的逼近越来越好, 这种现象就是龙格现象.

解决龙格现象的方法有分段线性插值、三次样条插值等方法.

1. 分段线性插值:

设在区间 $[a, b]$ 上, 给定 $n+1$ 个插值节点

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

和相应的函数值 $y_0, y_1, \dots, y_n$, 求做一个插值函数 $\phi(x)$, 具有如下性质:

(1) $\phi(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n$

(2) $\phi(x)$ 在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是线性连续函数.

则插值函数 $\phi(x)$ 称为区间 $[a, b]$ 上对应 n 个数据点的分段线性插值函数.

2. 三次样条插值:

给定区间 $[a, b]$ 一个分划 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

若函数 $S(x)$ 满足下列条件:

(1) $S(x)$ 在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是不高于 3 次的多项式.

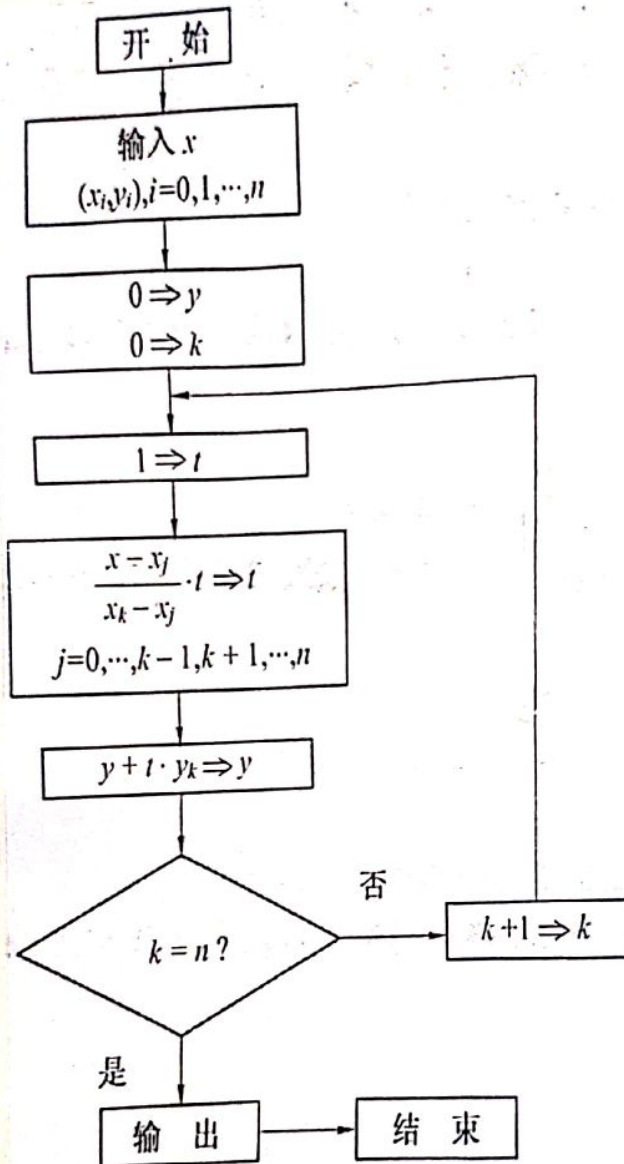
(2) $S(x)$ 及其 2 阶导数在 $[a, b]$ 上连续, 则称 $S(x)$ 是关于分划 Δ 的三次样条函数.

大物实验群

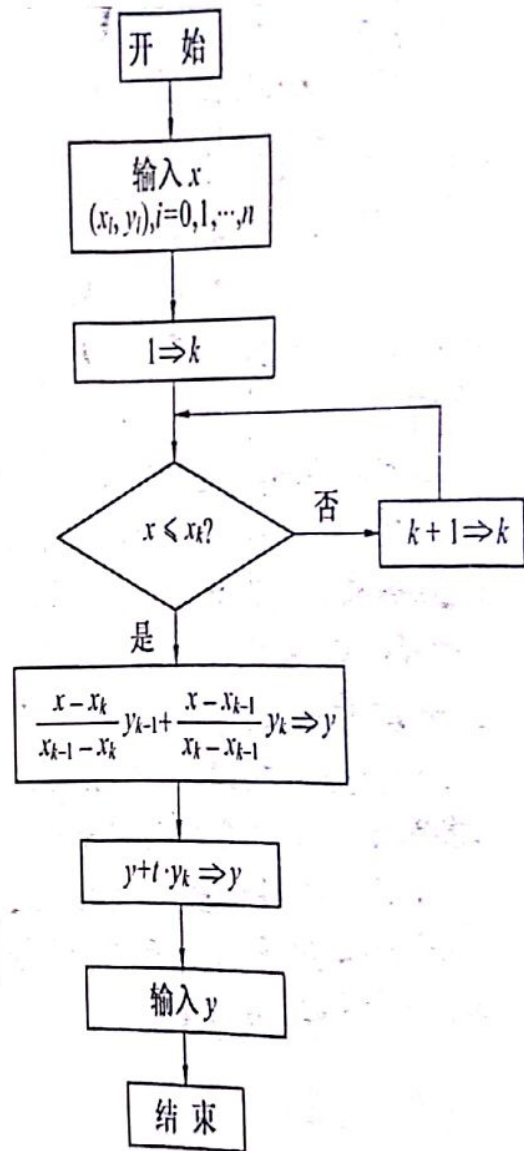
Q群 290028380

程序设计流程

拉格朗日插值



分段线性插值

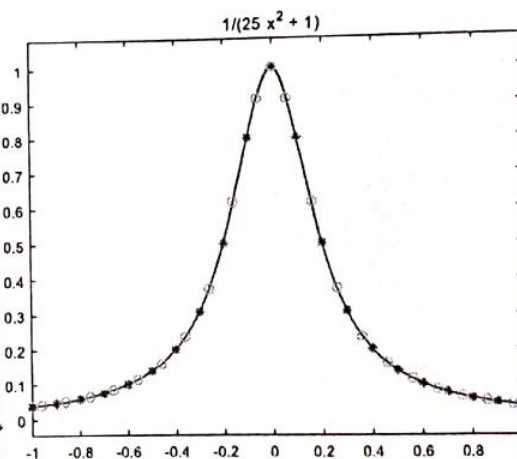
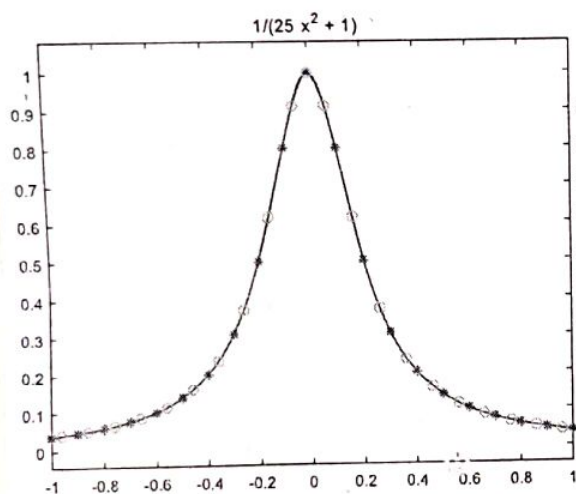
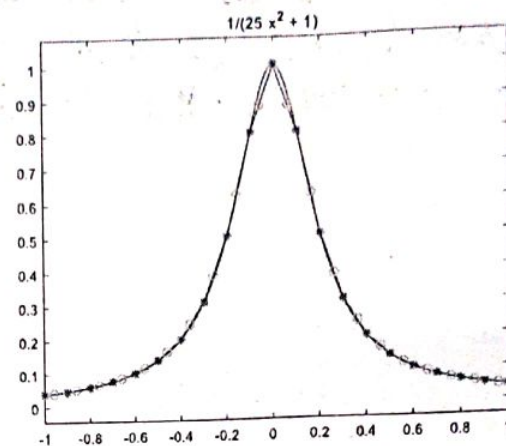
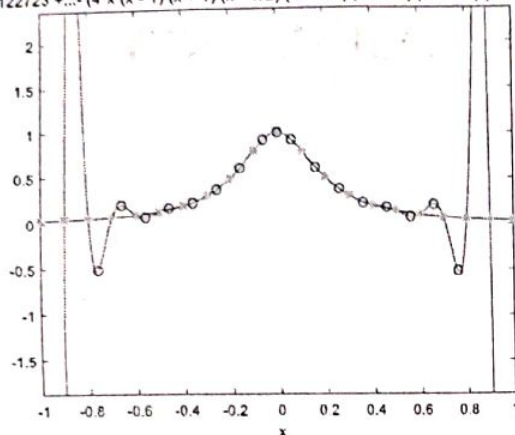


软件分享群
Q群 626648181

实验结果、结论与讨论

龙格现象

$$1316122723 + \dots (4x(x-1)(x+1)(x-1/2)(x+1/2)(x-1/5)(x+1/5)(x-2/5)(x+2/5)(x-3/5)(x+3/5)(x-4/5)(x+4/5)(x-5/5)(x+5/5))$$



从以上结果可以看到, 用三次样条插值和线性分段插值, 不会出现多项式插值是出现的 Runge 现象, 插值效果明显提高。

进一步说, 为了提高插值精度, 用三次样条插值和线性分段插值是可以增加插值节点的办法来满足要求, 而用多项式插值函数时, 节点数的增加必然会使多项式的次数增加, 这样会引起数值不稳定, 所以说这两种插值要比多项式插值好的多。而且在给定节点数的条件下, 三次样条插值的精度要优于线性分段插值, 曲线的光滑性也要好一些。

实验报告四

题目: 多项式最小二乘法

摘要

对于具体实验时,通常不是先给出函数的解析式,再进行实验,而是通过实验的观察和测量给出离散的一些点,再来求出具体的函数解析式。又因为测量误差的存在,实际真实的解析式曲线并不一定通过测量给出的所有点

前言:(目的和意义)

1. 真正学会使用最小二乘法.
2. 深入了解法方程的特性.

网盘计划QQ群
953062322

数学原理

最小二乘法根无要:

对于给定的测量数据 (x_i, f_i) $i=1, 2, \dots, N$, 设拟合函数为

$$y(x) = \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x)$$

特别的, 取 $\varphi_j(x) = x^j$, $j=0, 1, 2, \dots, m$, 则根据最小二乘原理, 可构造误差函数

$$H(a_0, a_1, \dots, a_m) = \sum_{i=1}^N (f_i - \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x_i))^2$$

$$\text{令 } \frac{\partial H}{\partial a_k} = 0, \quad k=0, 1, 2, \dots, m$$

得到法方程:

$$\sum_{j=0}^m \left(\sum_{i=1}^N \varphi_j(x_i) \varphi_k(x_i) \right) a_j = \sum_{i=1}^N f_i \varphi_k(x_i), \quad k=0, 1, 2, \dots, m.$$

求解该方程组, 得到 $a_0, a_1, \dots, a_m$.

由此可得到数据的最小二乘解.

$$y(x) = \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x) \approx f(x).$$

软件分享群

Q群 626648181

程序设计流程

哈工大数学建模
Q群 189868951

```

clear
%%%给定测量数据点(s,f)
s=[3 4 5 6 7 8 9];
f=[2.01 2.98 3.50 5.02 5.47 6.02 7.05];
%%%计算给定的数据点的数目
n=length(f);
%%%给定需要拟合的数据的最高次多项式的次数
m=10;
%%%程序主体
for k=0:m;
    g=zeros(1,m+1);
    for j=0:m;
        t=0;
        for i=1:n;%计算内积(fai(si),fai(si))
            t=t+fai(s(i),j)*fai(s(i),k);
        end
        g(j+1)=t;
    end
    A(k+1,:)=g;%法方程的系数矩阵
    t=0;
    for i=1:n;%计算内积(f(si),fai(si))
        t=t+f(i)*fai(s(i),k);
    end
    b(k+1,1)=t;
end
a=A\b%求出多项式系数
x=[s(1):0.01:s(n)]';
y=0;
for i=0:m;
    y=y+a(i+1)*fai(x,i);
end
plot(x,y)%作出拟合成的多项式的曲线
grid on
hold on
plot(s,f,'rx')%在上图中标记给定的点

```

实验结果、结论与讨论

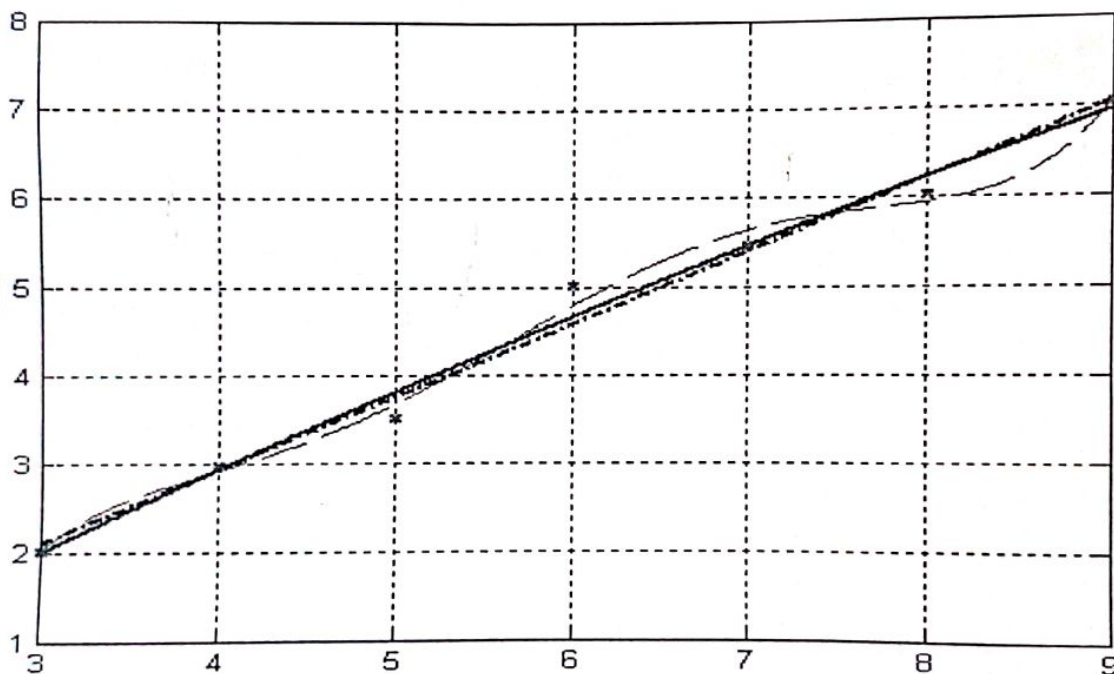
分别采用一次，二次和五次多项式来拟合数据得到相应的拟合多项式为：

$$y_1 = -0.38643 + 0.82750x;$$

$$y_2 = -1.03024 + 1.06893x - 0.02012x^2;$$

$$y_5 = -50.75309 + 51.53527x - 19.65947x^2 + 3.66585x^3 - 0.32886x^4 + 0.01137x^5;$$

分别作出它们的曲线图，图中点划线为 y_1 曲线，实线为 y_2 曲线，虚线为 y_5 曲线。'x' 为给定的数据点。从图中可以看出并不是多项式次数越高越好，次数高了，曲线越能给定数据点处和实际吻合，但别的地方就很差了。因此，本例选用一次和二次的多项式拟合应该就可以了。



网盘计划QQ群

953062322

哈工大网盘计划简介

1.项目初衷

鉴于 (1) 哈工大各类 QQ 群内学习资料多且繁杂，而文件文字太多会导致文件被 tx 屏蔽或者降低 QQ 群信用星级；(2) 校内诚信复印和纸张记忆垄断；(3) 很多营销号在卖资料且售价很高；(4) 学长学姐的自编材料很好，还想分享给下一届；等问题，网盘计划应运而生！哈尔滨工业大学网盘计划**旨在将窝工的各类学习资料进行归类整理，并且以网盘的形式发出来**，历时一年，现已小成，扫描了上百份校内复印店试题文档，归类整理了近 40 个 G 的学习资料给大家，已经花费上千元，现入不敷出，如果您希望网盘计划继续运营下去的话，可通过以下方式进行捐赠。



QQ支付



推荐使用微信支付



2.网盘计划成就（密码 1920）

哈工大网盘计划

密码1920



哈工大电子教材



群名称:哈工大网盘计划（预）
群 号:953062322

腾讯自动屏蔽以上链接，请用浏览器扫一扫

数值分析

练习题答案

网盘计划QQ群
953062322

书本

优!

第一章 非线性方程(组)的数值解法

第一部分填空题

1. 求解非线性方程 $f(x)=0$ 的牛顿法每迭代一次, 需要计算 (/) 个函数值及 (/) 个导数值.

2. 求解非线性方程 $f(x)=0$ 的牛顿迭代法在重根 α 附近是 ~~线性~~ 收敛的.

3. 设 $g(x)$ 在 $x=g(x)$ 的根 α 附近有连续的 p 阶导数, 且

$$g'(\alpha)=g''(\alpha)=\dots=g^{(p-1)}(\alpha)=0, \quad g^{(p)}(\alpha) \neq 0$$

则误差满足 $\frac{e_{k+1}}{e_k^p} \rightarrow \frac{1}{p!} g^{(p)}(\alpha)$ (当 $k \rightarrow \infty$ 时) 且迭代过程 $x_{k+1}=g(x_k)$ 为 (p) 阶收敛.

4. 求解非线性方程 $f(x)=0$ 一般迭代法的计算效率定义为 $p^{\frac{1}{p+1}}=E1$.

第二部分计算与讨论题

1. 利用二分法求方程 $1-x-\sin x=0$ 在 $[0,1]$ 上的一个实根, 为了使误差不大于 0.5×10^{-4} , 需要二分多少次?

解: ① 根的存性

设 $f(x)=1-x-\sin x$, 则有 $f(x) \in C[0,1]$.

$$\therefore f(0) \cdot f(1) = 1 \cdot (-\sin 1) = -\sin 1 < 0$$

$\therefore$ 方程 $f(x)=0$ 在 $[0,1]$ 区间上确有根.

又: $f(x)=1-x-\sin x$ 在 $[0,1]$ 上恒有 $f(x) < 0$.

即 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减.

$\therefore$ 方程 $f(x)=0$ 在 $[0,1]$ 上确有实根.

② 误差估计:

令实根为 α , x_n 为第 n 个根的近似值/近似值.

$$\text{可得误差估计式为 } |\alpha - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } |\alpha - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \rightarrow 0, \text{ 即 } x_n \rightarrow \alpha.$$

令 $|\alpha - x_n| < \varepsilon = 0.5 \times 10^{-4}$ 恒成立, 则

$$\frac{b-a}{2^{n+1}} < \varepsilon \text{ 恒成立,}$$

$$\text{即 } 2^{n+1} > \frac{b-a}{\varepsilon}$$

$$\text{所以 } n > \frac{[\ln(b-a) - \ln \varepsilon]}{\ln 2} = \frac{-1.43 - (-1)}{1} = -0.43$$

$$\text{故 } n = \lceil \frac{[\ln(b-a) - \ln \varepsilon]}{\ln 2} \rceil = \lceil \frac{-1.43 - (-1)}{1} \rceil = 15 - 1 = 14$$

哈工大二手市场

Q群: 744900487

2. 给定非线性方程 $f(x) = e^{-x} - 2x = 0$, 判断该方程有几个解? 取 $x_0 = 0.5$, 利用简单迭代法求解该方程, 精确到 3 位有效数字, 并讨论迭代的收敛性.

解: 1) $f(x) = 0$ 等价于 $x = e^{-x}/2$.
求 $f(x) = 0$ 的根, 即求 $y_1 = x$ 与 $y_2 = e^{-x}/2$ 交点情况:

$$y_1' = 1 > 0, y_2' = -\frac{1}{2}e^{-x} < 0,$$

两函数为单调性互异的函数, 易知在共同的定义域上反有 1 个交点, 即 $f(x) = 0$ 只有一个实根.

2) 由等价方程得迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k) = \frac{1}{2}e^{-x_k}$, 迭代函数 $\varphi(x) = \frac{1}{2}e^{-x}$,

$\varphi'(x) = -\frac{1}{2}e^{-x}$. 显然 $\varphi(x)$ 连续, 即 $\varphi(x)$ 有连续导数.

$\therefore |\varphi'(0.5)| = |\varphi'(0.5)| = \frac{1}{2}e^{-0.5} < 1$ $\therefore$ 迭代过程具有局部收敛性 (于 x_0 邻域内) 收敛于唯一根 α .

(2) 由迭代式得

$x_1 = \varphi(x_0) = \frac{1}{2}e^{-0.5} = 0.303$, $x_2 = \varphi(x_1) = \frac{1}{2}e^{-0.303} = 0.339$, $x_3 = \varphi(x_2) = \frac{1}{2}e^{-0.339} = 0.351$, $x_4 = \varphi(x_3) = \frac{1}{2}e^{-0.351} = 0.352$, $x_5 = \varphi(x_4) = \frac{1}{2}e^{-0.352} = 0.352$, 故 $0.352 = x$ 为该方程的 3 位有效数字的近似解.

3. 能否用简单迭代法求解下列方程? 若不能, 试将原方程改成能用迭代法求解的形式.

(1) $x = \varphi_1(x) = \frac{1}{4}(\cos x + \sin x)$:

(2) $x = \varphi_2(x) = 4 - 2^x$

解: (1) $\because \varphi_1(x) = \frac{1}{4}(\cos x + \sin x) = \frac{\sqrt{2}}{4}\sin(x + \frac{\pi}{4}) \in [-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}]$

令 $x \in [-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}]$, 则对于 $\forall x \in [-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}]$ 有:

$$|\varphi_1'(x)| = |\frac{1}{4}(\cos x - \sin x)| = |\frac{\sqrt{2}}{4}\cos(x - \frac{\pi}{4})| \leq \frac{\sqrt{2}}{4} < 1$$

故 $\forall x_0 \in [a, b] = [-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}]$ 该迭代过程收敛于唯一根, 即该方程可用简单迭代法求解. 迭代方程为 $x_{k+1} = \varphi_1(x_k) = \frac{1}{4}(\cos x_k + \sin x_k)$, ($k=0, 1, \dots$)

(2) 设 $f(x) = x - 4 + 2^x$ 则 $f(x) = 0$ 是为与题同等价方程.

$$\because f(1) = f(2) < 0 \text{ 且 } f'(x) = 1 + 2^x \ln 2 > 0$$

$\therefore f(x) = 0$ 在 $[1, 2]$ 内有唯一根.

但 $\forall x \in [1, 2]$ 时 $|\varphi_2'(x)| = |- \ln 2 \cdot 2^x| = 2^x \ln 2 \geq 2 \ln 2 > 1$.

故表明该迭代过程并不收敛于该唯一根, 即不能用该迭代方程求解.

$x = \varphi_2(x) = 4 - 2^x$ 等价于 $x = \frac{1}{\ln 2} \ln(4 - x)$, 建立迭代方程: $x = \varphi_3(x) = \frac{1}{\ln 2} \ln(4 - x)$

$$\forall x \in [1, 2], |\varphi_3'(x)| = |\frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{-1}{4-x}| \leq \frac{1}{2 \ln 2} < 1$$

故该迭代过程收敛于 $x = \varphi_3(x)$ 的唯一根, 即 $x = \varphi_3(x) = \frac{1}{\ln 2} \ln(4 - x)$ 为可迭代求解之方程.

哈工大二手市场.

QQ: 744900487

4. 求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 1.5 附近的一个根, 将方程写成三种不同的等价形式, 建立相应的迭代公式:

(1) $x = 1 + \frac{1}{x^2}$, 建立迭代公式 $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n^2}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

(2) $x = (1 + x^2)^{\frac{1}{3}}$, 建立迭代公式 $x_{n+1} = (1 + x_n^2)^{\frac{1}{3}}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

(3) $x = (x-1)^{\frac{1}{2}}$, 建立迭代公式 $x_{n+1} = (x_n - 1)^{\frac{1}{2}}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

判断各迭代公式在 1.5 附近的收敛性, 并选一种收敛的迭代式计算 1.5 附近的根, 要求精确到 $|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2} \times 10^{-5}$.

解: 局部收敛性判断:

(1) 令 $\varphi(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$, 在 $x=1.5$ 附近有一阶连续导数 $\varphi'(x) = -\frac{2}{x^3}$, 且 $|\varphi'(1.5)| < 1$, 则迭代公式局部收敛性.

同理对于 $\varphi_2(x) = (1+x^2)^{\frac{1}{3}}$, 有 $|\varphi_2'(1.5)| < 1$, 故迭代公式也是局部收敛性;

对于 $\varphi_3(x) = (x-1)^{\frac{1}{2}}$, 有 $|\varphi_3'(1.5)| > 1$, 故迭代公式 (3) 不是收敛性.

因 $|\varphi_1'(1.5)| > |\varphi_2'(1.5)|$ 且迭代过程 (1) 收敛更快.

所以迭代过程 (1) 收敛速度更快.

故取 (1) 式迭代求根:

$x_1 = (1 + x_0^2)^{\frac{1}{3}} = 1.481248$

$\eta_1 = |x_1 - x_0| = 0.018752 > \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

$x_2 = (1 + x_1^2)^{\frac{1}{3}} = 1.477706$

$\eta_2 = 0.003542 > \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

$x_3 = (1 + x_2^2)^{\frac{1}{3}} = 1.462817$

$\eta_3 = 0.00389 > \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

$x_4 = (1 + x_3^2)^{\frac{1}{3}} = 1.467047$

$\eta_4 = 0.00177 > \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

$x_5 = 1.466242$

$\eta_5 = 0.000805 > \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

$x_6 = 1.465876$

$\eta_6 = 0.000366 > \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

$x_7 = 1.465710$

$\eta_7 = 0.000166 > \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

$x_8 = 1.465634$

$\eta_8 = 7.64 \times 10^{-5}$

$x_9 = 1.465500$

$\eta_9 = 3.4 \times 10^{-5}$

$x_{10} = 1.465584$

$\eta_{10} = 1.6 \times 10^{-5}$

$x_{11} = 1.465577$

$\eta_{11} = 7 \times 10^{-5}$

$x_{12} = 1.465574$

$\eta_{12} = 3 \times 10^{-5}$

$x_{13} = 1.465574$

$\eta_{13} = 0.3 \times 10^{-5}$

$x_{14} = 1.465574$

$\eta_{14} = 0.3 \times 10^{-5}$

$x_{15} = 1.465574$

$\eta_{15} = 0.3 \times 10^{-5}$

5. 设 $\varphi(x) = x + c(x^2 - 3)$, 考虑迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 如何选取 c 才能

具有局部收敛性? c 取何值时, 迭代收敛最快?

解: 1) 方程 $x = \varphi(x)$ 等价于方程 $0 = c(x^2 - 3)$, 则

$x = \varphi(x)$ 的根为 $\alpha_1 = \sqrt{3}$, $\alpha_2 = -\sqrt{3}$;

显然 $\varphi(x)$ 在根 α 的邻域内具有一阶连续导数 $\varphi'(x) = 1 + 2cx$;

多根收敛性迭代过程局部收敛性要求同时满足:

$|\varphi'(\alpha_1)| < 1$, $|\varphi'(\alpha_2)| < 1$, 才能保证全局收敛性;

故 $|\varphi'(\alpha_1)| = |1 + 2\sqrt{3}c| < 1 \Rightarrow \begin{cases} 0 < c < \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} < c < 0 \end{cases} \Rightarrow |c| < \frac{1}{\sqrt{3}}$

所以 $|c| < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, 迭代式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 具有局部收敛性.

2) 由于收敛阶越高, 迭代收敛速度越快.

所以试令 $\varphi'(\alpha_1) = 0 \Rightarrow c = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$ 此时 $\varphi'(\alpha_1) = \varphi'(\alpha_2) = 2c\alpha = 0$

表明 $c = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$ 时该迭代过程为 2 阶收敛, 此时收敛最快.

$x_8 = 1.465634$ $\eta_8 = 7.64 \times 10^{-5}$
 $x_9 = 1.465500$ $\eta_9 = 3.4 \times 10^{-5}$
 $x_{10} = 1.465584$ $\eta_{10} = 1.6 \times 10^{-5}$
 $x_{11} = 1.465577$ $\eta_{11} = 7 \times 10^{-5}$
 $x_{12} = 1.465574$ $\eta_{12} = 3 \times 10^{-5}$
 $x_{13} = 1.465574$ $\eta_{13} = 0.3 \times 10^{-5}$
 $x_{14} = 1.465574$ $\eta_{14} = 0.3 \times 10^{-5}$
 $x_{15} = 1.465574$ $\eta_{15} = 0.3 \times 10^{-5}$

故取最优迭代根
 $\alpha = 1.465574 = x_{15}$

网盘计划QQ群

953062322

6. 设 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0$ ($a > 0$)，导出求 $\sqrt{a}$ 的 Newton 迭代公式，并用此公式求 $\sqrt{15}$ 的值。

解：1) 考虑到 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0$ ，则 $\sqrt{a}$ 为此方程的根。而 $f'(x) = \frac{2a}{x^3}$ ，Newton 法求方程根的迭代公式为 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \frac{3x_k}{2} - \frac{a}{2x_k} = \frac{x_k}{2} (3 - \frac{a}{x_k^2})$, ($k=0, 1, 2, \dots$)

2) 当 $a=15$ 时，取离 $\sqrt{15}$ 最近的整数赋予初值 $x_0=11$ ，则

$$x_1 = \frac{3x_0}{2} - \frac{x_0^3}{2a} = \frac{3}{2} \times 11 - \frac{1}{15 \times 2} \cdot 11^3 = 10.7134348$$

$$x_2 = 10.7237891$$

$$x_3 = 10.7238053$$

$$x_4 = 10.72380529$$

$$x_5 = 10.72380529$$

$$\therefore \sqrt{15} \approx 10.72380529$$

7. 考虑方程 $f(x) = x^{1+\alpha} - x$, $0 < \alpha < 1$ ，显然有根 $x_1=0$ 和 $x_2=1$ ，讨论利用牛顿法求解此方程的收敛速度。

解：Newton 迭代公式： $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{\alpha x^{1+\alpha}}{(1+\alpha)x^\alpha - 1}$, $0 < \alpha < 1$, 且 $\varphi'(x) = \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^3} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^3} = \frac{(x^{1+\alpha}-x)\alpha(1+\alpha)x^{\alpha-1}}{[(1+\alpha)x^\alpha-1]^3}$
 $\varphi''(x) = \frac{[f''(x)f'(x) + f(x)f'''(x)]}{[f'(x)]^3} = \frac{2f(x)[f''(x)]^2}{[f'(x)]^3}$

$$\therefore f(x) = x^{1+\alpha} - x \quad f'(x) = (1+\alpha)x^\alpha - 1 \quad f''(x) = \alpha(1+\alpha)x^{\alpha-1} \quad (x \neq 0)$$

$$\therefore f'(0) = -1 \neq 0 \quad f''(0) = f'''(0) \text{ 不存在} \quad f'(1) = \alpha \neq 0 \quad f''(1) = \alpha(1+\alpha) \quad f'''(1) = \alpha(1+\alpha)(\alpha-1)$$

$$\therefore \varphi'(0) = 0 \quad \varphi''(0) = \text{不存在} \quad \varphi'(1) = 0 \quad \varphi''(1) = \frac{f''(1)}{f'(1)} = 1 + \alpha \neq 0$$

根据定理 1-p 所收敛则是定理可知 Newton 法在根 $x_2=1$ 附近二阶收敛，而在 $x_1=0$ 处，

对于 $x_1=0$ 处还须进一步讨论。

在 $x_1=0$ 处，考虑迭代误差 $e_k = 0 - x_k = -x_k$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x_{k+1}}{x_k} \right| = \left| \frac{x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}}{x_k} \right|$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x_{k+1}}{x_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha x_k^{1+\alpha}}{(1+\alpha)x_k^\alpha - 1} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{(1+\alpha)x_k^\alpha - 1} = 0$$

当 $p=\alpha+1$ 时， $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha}{(1+\alpha)x_k^\alpha - 1} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\alpha} = \alpha+1$

故在 $x_1=0$ 处，该法为 $\alpha+1$ 阶收敛。

8. (1) 取初始近似值 $x_0 = 0.5$, 利用牛顿法求解方程 $x = e^{-x}$ 在 $x = 0.5$ 附近的根:

(2) 取初始近似值 $x_0 = 0.5, x_1 = 0.6$, 利用弦截法求解方程 $xe^x - 1 = 0$ 的根.

解: (1) Newton 迭代函数 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 则 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$
 $x = e^{-x}$ 等价于 $x - e^{-x} = f(x) = 0$. 则 $f'(x) = 1 + e^{-x}$
 故 Newton 迭代公式为 $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - e^{-x_k}}{1 + e^{-x_k}} = \frac{(1+x_k)e^{-x_k}}{1 + e^{-x_k}}$ ($k=0,1,\dots$)
 $x_0 = 0.5$ 时, $x_1 = \frac{(1+0.5)e^{-0.5}}{1+e^{-0.5}} = \frac{1.5e^{-0.5}}{1+e^{-0.5}} \approx 0.56631103$ $x_2 = 0.567143165$ $x_3 = 0.567143290$
 $x_4 = 0.5671432906$
 故 $x \approx 0.56714329$

(2) 设 $f(x) = xe^x - 1$, 则求方程 $f(x) = 0$ 之根.

由弦截法迭代公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \cdot f(x_k) \quad (k=1,2,\dots)$$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} \cdot f(x_1) = 0.6 - \frac{0.6 - 0.5}{0.6e^{0.6} - 0.5e^{0.5}} \cdot (0.6e^{0.6} - 1) \approx 0.5653151402$$

$$x_3 = x_2 - \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} \cdot f(x_2) \approx 0.5657094633$$

$$x_4 \approx 0.5671432906$$

9. 取初始近似值 $x_0 = 1.2000$ 和 $y_0 = 1.7000$, 利用 Newton 法求方程组

$$\begin{cases} 2x^2 - y^2 - 1 = 0 \\ xy^3 - y - 4 = 0 \end{cases}$$

的实根的第二近似值.

解: 对于方程组 $F(x) = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}^T$, 即 $\begin{cases} f_1(x,y) = 2x^2 - y^2 - 1 \\ f_2(x,y) = xy^3 - y - 4 \end{cases}$, $X = (x,y)^T$

$$F'(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x & -2y \\ y^3 & 3xy - 1 \end{bmatrix}$$

$$F(X^0) = (-0.484, 0.1956)^T$$

$$F'(X^0)^{-1} = \frac{1}{97.95476} \begin{bmatrix} 9.444 & 3.4 \\ -1.703 & 6.4 \end{bmatrix}$$

其 Newton 法迭代公式为

$$X^{k+1} = X^k - F'(X^k)^{-1} F(X^k)$$

$$X^0 = (x_0, y_0)^T = (1.2000, 1.7000)^T$$

由 X^0 逐次求得:

$$X^1 = X^0 - F'(X^0)^{-1} F(X^0) = (1.2000, 1.7000)^T - \frac{1}{97.95476} \begin{bmatrix} 9.444 & 3.4 \\ -1.703 & 6.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.484 \\ 0.1956 \end{bmatrix}$$

$$= (1.2349, 1.6610)^T$$

$$X^2 = (1.2347, 1.6615)^T$$

10. 利用逆 Broyden 方法求方程组

$$\begin{cases} 4x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - x_2 - 2 = 0 \\ 2x_1^2 + 3x_1x_2 + x_2^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

的数值解, 迭代到 $\max_{1 \leq j \leq n} |x_j^{(i+1)} - x_j^{(i)}| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 结束. 精确解 $x = (0.5, 1)^T$.

解: 记该方程组为 $F(x) = 0$

$$F(x) = (f_1, f_2)^T, \quad f_1 = 4x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - x_2 - 2, \quad f_2 = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + x_2^2 - 3 \quad x = (x_1, x_2)^T$$

1) Jacobi 矩阵 $F'(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8x_1 + 2x_2 & 2x_1 + 1 \\ 4x_1 + 3x_2 & 3x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$

初值 $x^0 = (0.6, 0.9)^T$ 由

$$H_0 = A_0^{-1} = F'(x^0)^{-1} = \begin{bmatrix} 6.6 & 2 \\ 5.1 & 3.6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{13.56} \begin{bmatrix} 3.6 & -2 \\ -5.1 & 6.6 \end{bmatrix}$$

$$F(x^0) = (0.4, 0.1)^T$$

由逆 Broyden 方法迭代公式:

$$\begin{cases} x^{k+1} = x^k - H_k F(x^k) \\ H_{k+1} = H_k + (I - H_k y^k y^k)^T \frac{(y^k)^T H_k}{(y^k)^T H_k y^k} \end{cases} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

其中 $y^k = F(x^{k+1}) - F(x^k)$, 且 $(y^k)^T H_k y^k \neq 0$

依次迭代求得: $x^1 = (0.507965, 0.988717)^T$, $F(x^1) = (0.007951, -0.01288)^T$
 $H_1 = F'(x^1)^{-1} = \begin{bmatrix} 6.6 & 2 \\ 5.1 & 3.6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{13.56} \begin{bmatrix} 3.6 & -2 \\ -5.1 & 6.6 \end{bmatrix}$

进行第二次迭代... 直至 $\max_{1 \leq j \leq n} |x_j^{(i+1)} - x_j^{(i)}| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

11. 对如下函数应用牛顿法求根, 并讨论收敛性和收敛速度

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ -\sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

解: $f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}}, & x > 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{-x}}, & x < 0 \end{cases}$

由 Newton 迭代公式有 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \begin{cases} x_k - 2x_k = -x_k, & x > 0 \\ x_k + 2(-x_k) = -x_k, & x < 0 \end{cases}$

由 $\frac{x_{k+1}}{x_k} = -1$ 知 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 不收敛. 即该函数的 Newton 迭代法不收敛.

故谈不上收敛速度.

12. 利用 Newton 迭代法求解方程 $f(x) = x^n - a = 0$ 和 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^n} = 0 (a > 0)$, 分别导出求 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式; 并讨论迭代公式的收敛速度.

解: ① 对于方程 $f(x) = x^n - a = 0$, 由 Newton 迭代法公式有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \frac{(n-1)x_k^n + a}{nx_k^{n-1}}, \quad (k=0, 1, 2, \dots) \quad x^* = \sqrt[n]{a} = \alpha$$

对于方程 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^n} = 0$, Newton 迭代公式有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \left(1 - \frac{a}{x_k^n}\right) x_k^n / na = x_k - \frac{x_k^{n+1} - x_k \cdot a}{na} = \frac{nx_k^{n+1} - x_k^{n+1} + x_k \cdot a}{na}$$

以上即为求 $\sqrt[n]{a}$ 的 Newton 迭代公式.

$$x^* = \sqrt[n]{a} = \alpha \quad (k=0, 1, \dots)$$

② 由于 $\sqrt[n]{a}$ 为两个方程的实根, Newton 迭代法的迭代函数为 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

$$\text{而 } \varphi(\alpha) = 0, \quad \varphi'(\alpha) = \frac{f(\alpha)f''(\alpha)}{[f'(\alpha)]^2} = 0, \quad \varphi'(\alpha) = \frac{f'(\alpha)}{f'(\alpha)} = 1$$

$$\text{对于 } f(x) = x^n - a, \quad f'(\alpha)/f''(\alpha) = \frac{n-1}{n}$$

$$\text{对于 } f(x) = 1 - \frac{a}{x^n}, \quad f'(\alpha)/f''(\alpha) = -\frac{n+1}{n}$$

即 $\varphi'(\alpha) \neq 0$.

故 Newton 法在根 $\sqrt[n]{a}$ 附近为局部二阶收敛.

13. 设 $f(x) = x^2 - a, (a > 0)$

(1) 写出解方程 $f(x) = 0$ 的 Newton 迭代公式;

(2) 证明迭代格式是收敛的.

解: (1) Newton 迭代公式为 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \frac{x_k}{2} + \frac{a}{2x_k}, \quad (k=0, 1, 2, \dots)$

(2) 迭代误差 $e_k = x_k - \alpha = x_k - \sqrt{a}$. 则

$$e_{k+1} = x_{k+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k}\right) - \sqrt{a} = \frac{1}{2x_k} (x_k - \sqrt{a})^2 = \frac{1}{2x_k} e_k^2$$

$$\text{而 } x_{k+1} + \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k}\right) + \sqrt{a} = \frac{1}{2x_k} (x_k + \sqrt{a})^2 = \frac{1}{2x_k} (x_k + \sqrt{a})^2 \quad (\text{移项消去 } \frac{1}{x_k})$$

$$\frac{x_{k+1} - \sqrt{a}}{x_{k+1} + \sqrt{a}} = \frac{(x_k - \sqrt{a})^2}{(x_k + \sqrt{a})^2} = \left(\frac{x_k - \sqrt{a}}{x_k + \sqrt{a}}\right)^2 = \left(\frac{x_k - \sqrt{a}}{x_k + \sqrt{a}}\right)^{2^{k+1}} \frac{a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} = m^{2^{k+1}} = A$$

$$\text{故 } x_{k+1} = \frac{(A+1)\sqrt{a}}{1-A} = \frac{1+m^{2^k}}{1-m^{2^k}} \sqrt{a}.$$

$$\text{又由 } m^2 = \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}}\right)^2 = \left|\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}}\right|^2$$

由迭代函数 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 得 $\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$. $\varphi'(\alpha) = \frac{f'(\alpha)f''(\alpha)}{[f'(\alpha)]^2} = \frac{f''(\alpha)}{f'(\alpha)}$, 显然
方程 $f(x) = 0$ 的精确根为 $\sqrt{a} = x^* = \alpha$
因为 $\varphi'(\alpha) = 0$, $\varphi''(\alpha) = \frac{2}{2\alpha} = \frac{1}{\alpha} \neq 0$ 所以该 Newton 迭代公式在两根处具有
二阶收敛性, 且为二阶收敛.

14. 设 α 是 $f(x)=0$ 的 $m(m>1)$ 重根, 即 $f(x)=(x-\alpha)^m g(x)$, $g(\alpha) \neq 0$, $g(x)$ 在 α 处解析, 证明迭代公式

$$x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n=0,1,2,\dots$$

在根 α 附近具有二阶收敛速度.

证明: $\because f(x)=0$ 具有 m 重根 且 $f(x)$ 存在连续 n 阶导数

$$\therefore f(\alpha)=f'(\alpha)=f''(\alpha)=\dots=f^{(m-1)}(\alpha)=0, \quad f^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

$$\text{由迭代误差得 } e_{n+1} = \alpha - x_{n+1} = \alpha - x_n + m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{(\alpha - x_n)f'(x_n) + m f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

$$\text{记 } G(x) = (\alpha - x)f'(x) + m f(x).$$

$$G^{(j)}(x) = m f^{(j)}(x) + (\alpha - x)f^{(j+1)}(x) - j f^{(j)}(x), \quad (j=0,1,2,\dots,m)$$

$$\text{则 } G^{(j)}(\alpha) = 0, \quad j=0,1,2,\dots,m, \quad G^{(m)}(\alpha) = -f^{(m+1)}(\alpha) \neq 0$$

$$\text{故 } e_{n+1} = \frac{G(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{G(x_n)}{f'(x_n)}$$

在 α 处将 $G(x_n)$, $f'(x_n)$ Taylor 展开得

$$e_{n+1} = \frac{1}{m!} G^{(m)}(\alpha) e_n^m / \left[\frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\alpha) e_n^{m-1} \right] = \frac{G^{(m)}(\alpha)}{m! f^{(m)}(\alpha)} e_n^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{e_n^2} = \left| \frac{G^{(m)}(\alpha)}{m! f^{(m)}(\alpha)} \right| \neq 0 \quad \text{故得该迭代公式于 } \alpha \text{ 处有局部二阶收敛性}$$

第三部分复习思考题

1. 什么是二分法, 它的优点是什么? 如何估计误差? 在什么情况下不能用二分法求根?
2. 什么是简单迭代法? 它的收敛条件是什么? 误差估计式有何特点?
3. 迭代格式的收敛速度是如何定义的? 如何判别一个迭代格式的收敛阶?
4. 解非线性方程的迭代格式的计算效率是如何定义的? 如何比较两个迭代格式的计算效率?
5. 解非线性方程的牛顿迭代格式是什么? 它是怎样导出的? 有何几何意义? 有什么优缺点?
6. 计算非线性方程的重根时应当注意什么?
7. 解非线性方程的迭代加速方法具有什么意义?
8. 解非线性方程组的牛顿法是怎样导出的?
9. 解非线性方程组的拟牛顿 (Broyden) 法是怎样导出的?
10. 解非线性方程组的逆 Broyden 法是怎样导出的?

第二章 线性方程组的数值解法

第一部分填空题

- 使用高斯 (Gauss) 消去法解线性方程组 $Ax=b$, 为什么要用选主元技术?
 哪些情况下可以不用选主元?
 $(|a_{kk}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|)$
 若原主元 $a_{kk}^{(k)}=0$, 则消去过程无法进行; 若原主元 $a_{kk}^{(k)}$ 非 0, 但太小, 则除数太小, 导致计算结果误差较大
- 已知 $x=(-4, 3, 2, -1)^T$, 则范数 $\|x\|_1 = (10)$, $\|x\|_2 = (\sqrt{30})$, $\|x\|_\infty = (4)$.
- 设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{n \times n}$, 则的行范数 $\|A\|_\infty = (\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|)$ 和列范数 $\|A\|_1 = (\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|)$
- n 阶非奇异矩阵 $A=(a_{ij})_{n \times n}$ 的条件数 $\text{cond}(A) = (\frac{\|A\|_1 \|A^{-1}\|_1}{|1|})$, 其 $\text{cond}(A)$ 一定大于等于 (1) .
- 若 n 阶线性方程组的系数矩阵 A 满足 $(\text{对角线元素 } a_{ii} \neq 0 \ (i=1, 2, \dots, n))$, 则可以用雅可比 (Jacobi) 迭代法求解, 并且迭代矩阵 $B_J = (-D^{-1}(L+U)) = E - D^{-1}A$
- 若 n 阶线性方程组的系数矩阵 A 是 (严格对角占优) 阵, 则求解线性方程组 $Ax=b$ 的 Jacobi 迭代法和高斯-赛德尔 (Gauss-Seidel) 迭代法都收敛.
- 解线性方程组 $Ax=b$ 迭代格式 $x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g$ 收敛的充分必要条件是 $(\rho(M) < 1)$
- 最速下降法的每一步迭代中, 得到的余量序列 $\{r^k\}$ 满足关系 $(r^k, r^k) = 0$
- 对于一 n 阶线性方程组 $Ax=b$, 若可用共轭梯度法求解, 最多 (n) 次即可求出结果.
- 共轭法产生的剩余向量序列 $\{r^k\}$ 与共轭方向序列 $\{p_k\}$ 分别满足关系 $(r^i, r^j) = 0 \ (i \neq j)$ 和 $(p_i, Ap_j) = 0 \ (i \neq j)$

软件分享群

Q群 626648181

哈工大资源分享

QQ 2842305604

第二部分计算与讨论题

1. 用 Gauss 消去法求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 4x_1 + 7x_2 + 7x_3 = 1 \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 = -7 \end{cases}$$

解 原式 $\xrightarrow{\text{第一次消法}} \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 3x_2 + x_3 = -5 \\ 6x_2 + 8x_3 = -4 \end{cases} \xrightarrow{\text{第二次消法}} \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 3x_2 + x_3 = -5 \\ 6x_3 = 6 \end{cases}$

逐层回代得 $x_3 = 1, x_2 = -2, x_1 = 2$, 即 $x = (2, -2, 1)^T$

软件分享群

Q群 626648181

2. 用列主元 Gauss-Jordan 消去法求下面矩阵的逆

解: $[A|E] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第一次消法}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第二次消法}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第三次消法}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

故得所求逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

哈工大资源分享
QQ 2842305604

3. 利用 Doolittle 分解法或 Crout 分解法求解对称正定线性方程组.

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 17 & 10 \\ -4 & 10 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix}$$

解: Doolittle 法:

$$\text{分解: } A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 17 & 10 \\ -4 & 10 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = LU \Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1) 求解方程组 $Ly=b$, 即

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix} \Rightarrow y_1 = 10, y_2 = 8, y_3 = -1, \text{ 即 } y = (10, 8, -1)^T$$

2) 求解方程组 $Ux=y$, 即

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = -1, x_2 = 1, x_1 = 2, \text{ 即 } x = (2, 1, -1)^T$$

4. 求解下面两个方程组, 分别利用扰动定理和直接利用计算结果估计 $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$, 并进行比较.

$$(1) \begin{bmatrix} 240 & -319 \\ -179 & 240 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \text{ 即 } Ax=b.$$

$$(2) \begin{bmatrix} 240 & -319.5 \\ -179.5 & 240 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \text{ 即 } (A+\delta A)(x+\delta x)=b.$$

$$\text{解: 由题得 } A = \begin{bmatrix} 240 & -319 \\ -179 & 240 \end{bmatrix}, \delta A = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 \\ -0.5 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 240 & 319 \\ 179 & 240 \end{bmatrix} \frac{1}{499}$$

$$\text{故 } \|A\|_\infty = 559, \|A^{-1}\|_\infty = \frac{559}{499} \rightarrow \| \delta A \|_\infty = 0.5 \rightarrow \text{cond}(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = \frac{559^2}{499}$$

$$\text{故 } \frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \frac{\text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|_\infty}{\|A\|_\infty}}{1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|_\infty}{\|A\|_\infty}} = \frac{\frac{559^2}{499} \cdot \frac{0.5}{559}}{1 - \frac{559^2}{499} \cdot \frac{0.5}{559}} = 1.273 \quad \text{--- 扰动定理}$$

$$\text{② 直接计算得 } x_1 = (4, 3)^T, x_2 = (8, 6)^T$$

$$\text{故 } \delta x = x_2 - x_1 = (4, 3)^T$$

$$\text{故 } \frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \frac{\| \delta x \|_\infty}{\|x\|_\infty} = 1/2$$

故两种方法得出 $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$ 并不相等, 且直接利用计算结果与准确值, 扰动定理得出较大的范围.

5. 利用平方根法或改进平方根法求解对称正定线性方程组

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 17 & 10 \\ -4 & 10 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix}$$

解: 平方根法求解

1) 分解系数阵 $A = [L]L^T$, 即

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 17 & 10 \\ -4 & 10 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{l}_{11} & 0 & 0 \\ \bar{l}_{21} & \bar{l}_{22} & 0 \\ \bar{l}_{31} & \bar{l}_{32} & \bar{l}_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{l}_{11} & \bar{l}_{12} & \bar{l}_{13} \\ 0 & \bar{l}_{22} & \bar{l}_{23} \\ 0 & 0 & \bar{l}_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \text{解得}$$

$$\bar{l}_{11}=2, \bar{l}_{21}=-1, \bar{l}_{31}=-2,$$

$$\bar{l}_{22}=4, \bar{l}_{32}=2, \bar{l}_{33}=1$$

$$\text{故 } L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, L^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) 求解方程组 $LY=b$, 即

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix} \rightarrow \text{解得 } y = (5, 2, -1)^T$$

3) 求解方程组 $L^T x = y$, 即

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{解得 } x = (2, 1, -1)^T$$

6. 给定线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

其准确解 $x_1=100, x_2=-100$, 计算条件数 $\text{cond}_\infty(A)$, 分别对猜测解 $x_1=1, x_2=0$ 和

$x_1=100.5, x_2=-99.5$ 计算余量, 解释出现的现象.

$$\text{解: } ① A = \begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 9800 & -9900 \\ -9900 & 10000 \end{bmatrix} \rightarrow \|A\|_\infty = 1.99, \|A^{-1}\|_\infty = 19900.$$

$$\text{故 } \text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = 39601 \gg 1 \rightarrow \text{病态严重}.$$

② 对猜测解 $x_1=1, x_2=0$ 及 $x_1=100.5, x_2=-99.5$ 计算余量分别为 $r^{(1)}, r^{(2)}$, 即

$$r^{(1)} = b - Ax^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.01 \end{bmatrix}, r^{(2)} = b - Ax^{(2)} = \begin{bmatrix} -0.995 \\ -0.995 \end{bmatrix}$$

$$\text{而 } \|r^{(1)}\|_\infty = 0.01 \ll \|r^{(2)}\|_\infty = 0.995$$

表明猜测解 $x_1=1, x_2=0$ 要优于 $x_1=100.5, x_2=-99.5$,

但实际上, 后者更接近精确解.

这说明对于病态严重的方程组, 余量检验法并不可靠.

7. 求证对于下面方程组, 用 Jacobi 迭代法发散而 Gauss-Seidel 迭代法却收敛

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

证: $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = D + L + U$

则 Jacobi 迭代阵为

$$B_J = E - D^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

其特征方程为

$$|\lambda E - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \lambda & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - \frac{5}{4}\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{\sqrt{5}}{2}, \lambda_3 = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

故 $\rho(B_J) = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1$ 故 Jacobi 迭代法发散。

则 GS 迭代阵为

$$B_G = -(D+L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

其特征方程为 $|\lambda E - B_G| = \begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \lambda + \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \lambda + \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + \frac{1}{2})^2 = 0$

$\Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{1}{2}$ 故 $\rho(B_G) = \frac{1}{2} < 1$ 故 Gauss-Seidel 法收敛。

8. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$$

哈工大二手市场

QQ群: 744900487

(1) 对 a 的哪些值, A 为正定阵?

(2) 对 a 的哪些值, 求解 $Ax=b$ 的 Jacobi 方法收敛?

(3) 对 a 的哪些值, 求解 $Ax=b$ 的 Gauss-Seidel 迭代收敛?

解: (1) 利用其顺序主子式判断正定, 即

$$\Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = 1 - a^2 > 0, \Delta_3 = |A| = 1 + 2a^3 - 3a^2 > 0$$

解得 $-\frac{1}{2} < a < 1$

(2) Jacobi 法迭代时, $B_J = \begin{bmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{bmatrix}$ 其特征方程为 $|\lambda E - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & a & a \\ a & \lambda & a \\ a & a & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - a)^2(\lambda + 2a) = 0$

得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = a, \lambda_3 = -2a$

Jacobi 迭代法收敛 $\Leftrightarrow \rho(B_J) = |2a| < 1$ 即 $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$

(3) 同理, G-迭代矩阵 $B_G = -(D+L)^{-1}U = -\begin{bmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{bmatrix}$

其特征方程为 $|\lambda E - B_G| = \begin{vmatrix} \lambda & a & a \\ 0 & \lambda + a & a \\ 0 & a & \lambda + a \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 3a\lambda + a^2) = 0$

得特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2, \lambda_3$ 满足 $\lambda_2 + \lambda_3 = 3a, \lambda_2\lambda_3 = a^2$

Gauss-Seidel 迭代法收敛 $\Leftrightarrow \rho(B_G) = \max_{1 \leq i \leq 3} |\lambda_i| < 1 \Leftrightarrow |\lambda_2| < 1, |\lambda_3| < 1 \Leftrightarrow (|\lambda_2| + 1)(|\lambda_3| + 1) > 0$

即有 $\begin{cases} |\lambda_2 + \lambda_3| < \rho(B_G) < 2 \\ |\lambda_2\lambda_3| = (|\lambda_2| + 1)(|\lambda_3| + 1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3|a| < 2 \\ a^2 < 1 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$

9. 考虑迭代格式 $x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g$, 其中 $M = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0.4 & 0.8 \end{bmatrix}$, $g = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 虽然 $\|M\|_{\infty} > 1$,

但是迭代格式仍然对任意初值 $x^{(0)}$ 收敛.

解: 对于该迭代格式收敛的必要条件为 $\rho(M) < 1$. 下面验证 $\rho(M) < 1$ 是否成立.

迭代矩阵 M 特征方程为:

$$|\lambda E - M| = \begin{vmatrix} \lambda - 0.8 & 0 \\ -0.4 & \lambda - 0.8 \end{vmatrix} = 0 = (\lambda - 0.8)^2$$

则得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.8$, 故 $\rho(M) = 0.8 < 1$, 则该迭代式收敛.

此时 $\|M\|_{\infty} = 1.2 > 1$.

故虽 $\|M\|_{\infty} > 1$, 但该迭代式仍对任意初值 $x^{(0)}$ 收敛.

哈工大二手市场.

QQ: 744900487

哈工大资源分享

QQ: 2842305604

10. 利用迭代格式 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha(b - Ax^{(k)})$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 求解给定线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(1) 实数 α 取何值时, 迭代收敛?

(2) 实数 α 取何值时, 迭代收敛最快?

解: $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha Ax^{(k)} + \alpha b = (E - \alpha A)x^{(k)} + \alpha b = Bx^{(k)} + q \Rightarrow B = E - \alpha A$ 是迭代矩阵.

1) 迭代矩阵 $B = E - \alpha A = \begin{bmatrix} 1-3\alpha & -2\alpha \\ -\alpha & 1-2\alpha \end{bmatrix}$

其特征方程为 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda + 3\alpha - 1 & 2\alpha \\ \alpha & \lambda + 2\alpha - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 3\alpha - 1)(\lambda + 2\alpha - 1) - 2\alpha^2 = 0$

得特征根 $\lambda_1 = 1 - \alpha$, $\lambda_2 = 1 - 4\alpha$.

该法收敛充要条件为 $\rho(B) < 1$, 即 $\begin{cases} |1 - \alpha| < 1 \\ |1 - 4\alpha| < 1 \end{cases} \Rightarrow 0 < \alpha < \frac{1}{2}$

2) $\rho(B)$ 越小, 则迭代收敛越快, 则

由 $|\lambda_1| = |\lambda_2|$, 即 $|1 - \alpha| = |1 - 4\alpha|$ 得 $\alpha = \frac{2}{5}$, 以此作为界点讨论 $\alpha \in (0, \frac{1}{2})$ 内

由 $|\lambda_1|, |\lambda_2|$ 哪一个大, 则

当 $0 < \alpha < \frac{2}{5}$ 时, $\frac{2}{5} < \rho(B) = |\lambda_1| < 1$.

当 $\alpha = \frac{2}{5}$ 时, $\rho(B) = |\lambda_1| = |\lambda_2| = \frac{3}{5}$.

当 $\frac{2}{5} < \alpha < \frac{1}{2}$ 时, $\frac{3}{5} < \rho(B) = |\lambda_2| < 1$.

综上, 当 $\alpha = \frac{2}{5}$ 时, $\rho(B)$ 取最小值 $\frac{3}{5}$, 此时迭代收敛最快.

11. 取初值 $x^{(0)} = (0.0000, 0.0000)^T$ 利用最速下降法求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + 5x_2 = 1 \end{cases}$$

解: 系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 显然正定, 故可用最速下降法求解. $x^{(0)} = (0.0000, 0.0000)^T$

$$r^{(0)} = b - Ax^{(0)} = (3, 1)^T - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} (0.0000, 0.0000)^T = (3, 1)^T \neq 0$$

$$\alpha_0 = \frac{(r^{(0)}, r^{(0)})}{(Ar^{(0)}, r^{(0)})} = \frac{10}{29}$$

$$\text{迭代式为} \begin{cases} x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k r^{(k)}, & r^{(k+1)} = b - Ax^{(k+1)} \\ \alpha_k = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k)}, r^{(k)})} & k=0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_0 r^{(0)} = \left(\frac{30}{29}, \frac{10}{29}\right)^T, \quad r^{(1)} = \left(\frac{17}{29}, \frac{-1}{29}\right)^T, \quad \alpha_1 = \frac{25}{11849} = 0.243902$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \alpha_1 r^{(1)} = (1.177460, -0.084104)^T, \quad r^{(2)} = (0.729184, 0.243060)^T, \quad \alpha_2 = 0.344768$$

$$x^{(3)} = x^{(2)} + \alpha_2 r^{(2)} = (1.428819, -0.000305)^T, \quad r^{(3)} = (0.422527, -0.427334)^T, \quad \alpha_3 = 0.243963$$

$$x^{(4)} = x^{(3)} + \alpha_3 r^{(3)} = (1.394073, -0.104559)^T$$

12. 取初值 $x^{(0)} = (1.0000, 1.0000)^T$ 利用共轭梯度法求解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + 5x_2 = 1 \end{cases}$$

解: 易知系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 显然正定.

$$1) \quad r^{(0)} = b - Ax^{(0)} = (0, -5)^T = p_0, \quad \alpha_0 = \frac{(r^{(0)}, p_0)}{(Ap_0, p_0)} = \frac{25}{25 \times 5} = \frac{1}{5} = 0.2, \quad x^{(1)} = (1, 0)^T = x^{(0)} + \alpha_0 p_0$$

$$r^{(1)} = b - Ax^{(1)} = r^{(0)} - \alpha_0 Ap_0 = (1, 0)^T \neq 0, \text{ 且显然 } (r^{(1)}, p_0) = 0;$$

$$2) \quad \beta_0 = -\frac{(r^{(1)}, Ap_0)}{(p_0, Ap_0)} = \frac{1}{25}, \quad p_1 = r^{(1)} + \beta_0 p_0 = (1, -\frac{1}{5})^T, \quad \alpha_1 = \frac{(r^{(1)}, p_1)}{(Ap_1, p_1)} = \frac{1}{9}$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \alpha_1 p_1 = \left(\frac{14}{9}, -\frac{1}{9}\right)^T \text{ 恰为方程组精确解.}$$

$$\text{则方程组精确解为 } x = \left(\frac{14}{9}, -\frac{1}{9}\right)^T.$$

哈工大二手市场.

QQ群: 744900487

网盘计划QQ群

953062322

第三章 插值方法与数值逼近

第一部分填空题

1. 对于任意次数不高于 n 的多项式 $f(x)$, 其 n 次拉格朗日 (Lagrange) 插值多项式 $L_n(x)$ 是 $(\sum_{j=0}^n [f(x_j) L_j(x)] = \sum_{j=0}^n [\prod_{k \neq j} \frac{x-x_k}{x_j-x_k}] f(x_j))$
2. 设 $f(x) \in C^n[a, b]$, 且 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$, 则 n 阶差商和 n 阶导数的关系式为 $f[x_0, x_1, \dots, x_n] = (\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!})$
3. 区间 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数 $s(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有直到 $(\checkmark)$ 阶连续导数. $(m-1)$
4. 设 $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ 在 $[a, b]$ 上关于权函数 $\rho(x)$ 正交, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小平方逼近多项式为 $p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(f, \phi_k)}{(\phi_k, \phi_k)} \phi_k$ 其中系数 $a_k = \frac{(f, \phi_k)}{(\phi_k, \phi_k)}$, $k=0, 1, \dots, n$.
5. 正交多项式族 $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ 由下面公式生成

$$\phi_0(x) = 1$$

$$\phi_1(x) = x - \alpha_0$$

L L

$$\phi_{k+1}(x) = (x - \alpha_k) \phi_k(x) - \beta_k \phi_{k-1}(x), \quad k=1, 2, \dots, n$$

其中 $\alpha_k = (\frac{x \phi_k, \phi_k}{(\phi_k, \phi_k)})$, $k=0, 1, 2, \dots, n$; $\beta_k = \frac{(\phi_k, \phi_{k-1})}{(\phi_{k-1}, \phi_{k-1})}$, $k=1, 2, 3, \dots, n$.

第二部分计算与讨论题

1. 在 $-4 \leq x \leq 4$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距节点函数表. 若用二次拉格朗日 (Lagrange) 插值求 e^x 的近似值, 要使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 问使用的函数表最大步长?

解: 取插值节点为 x_{k-1}, x_k, x_{k+1} , 且 $x_{k-1} = x_k - h$, $x_{k+1} = x_k + h$, $h = \frac{8}{n}$

利用二次 Lagrange 插值余项定理得 (显然 $f(x)$ 在 $[-4, 4]$ 上存在 3 阶导数)

$$R_2(x) = Z_3(x) = f(x) - L_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x - x_{k-1})(x - x_k)(x - x_{k+1})$$

$$= \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} [(x - x_k)^2 - h^2](x - x_k) = \frac{e^\xi}{3!} [(x - x_k)^3 - h^2(x - x_k)]$$

$$|R_2(x)| \leq \frac{1}{3!} [(x - x_k)^3 - h^2(x - x_k)] \Big|_{x \in [-4, 4]} = \frac{e^4}{3!} |(x - x_k)^3 - h^2(x - x_k)|$$

设 $G(t) = t^3 - h^2 t$, $t = x - x_k \in [-4, 4]$, 则

$$G'(t) = 3t^2 - h^2$$

令 $G'(t) = 0$ 求得 $t = \pm \frac{h}{\sqrt{3}}$, 则

$$|R_2(x)| \leq \frac{e^4}{3!} |G(t)|_{\max} = \frac{\sqrt{3} e^4 h^3}{27}$$

由题意得 $|R_2(x)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 那么 $\frac{\sqrt{3} e^4 h^3}{27} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 得 $h \leq 0.005226$
故最大步长不超过 0.005226

2. 利用函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的数据表

x	2.0	2.1	2.2	2.3
$f(x)$	1.414214	1.449138	1.483240	1.516575
$f'(x)$	0.353553	0.345033	0.337100	0.329690

运用埃尔米特 (Hermite) 插值计算 $f(2.15)$, 并估计误差.

解: 可得 Hermite 插值中满足:

$$\begin{cases} H(x_j) = f(x_j) \\ H'(x_j) = f'(x_j) \end{cases}, \quad j=0, 1, 2, 3; \quad (n=3)$$

故得 $f(x)$ 的埃尔米特插值多项式为:

$$H_7(x) = \sum_{j=0}^3 h_j(x) f(x_j) + \sum_{j=0}^3 \bar{h}_j(x) f'(x_j), \quad j=0, 1, 2, 3;$$

故 $f(2.15)$

$$= \sqrt{2.15} \\ \approx 1.466288$$

$$\text{其中 } h_j(x) = [1 - 2(x-x_j)l_j'(x)]l_j^2(x), \quad \bar{h}_j(x) = (x-x_j)l_j^2(x), \quad l_j(x) = \frac{\prod_{k \neq j} (x-x_k)}{(x-x_j)l_j'(x)}$$

$$\text{故求得 } h_0(2.15) = 0.24 \times 10^{-4} \quad h_1(2.15) = 1.5 \times 10^{-4} \quad h_2(2.15) = 1.5 \times 10^{-4} \quad h_3(2.15) = 6.5 \times 10^{-4}$$

误差:

$$E(2.15) =$$

$$\frac{f^{(8)}(\xi)}{8!} l_8^2(2.15)$$

$$= \frac{0.013072}{8!} \approx 3.164 \times 10^{-9}$$

$$= \frac{-4.142 \times 10^{-11}}{8!} \approx -5.72 \times 10^{-14}$$

$$\begin{aligned} \bar{h}_0(2.15) &= 0.24 \times 10^{-4} & \bar{h}_1(2.15) &= 0.25 \times 10^{-4} & \bar{h}_2(2.15) &= -0.05 \times 10^{-4} & \bar{h}_3(2.15) &= -0.15 \times 10^{-4} \\ \text{即 } h_0(2.15) &= h_3(2.15) &= 6.5 \times 10^{-4} & & & & & \\ \text{将代入 } H_7(x) & & & & & & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_7(2.15) &= h_0(2.15)f(2.0) + h_1(2.15)f(2.1) + h_2(2.15)f(2.2) + h_3(2.15)f(2.3) \\ &+ \bar{h}_0(2.15)f'(2.0) + \bar{h}_1(2.15)f'(2.1) + \bar{h}_2(2.15)f'(2.2) + \bar{h}_3(2.15)f'(2.3) \\ &= h_0(2.15)[f(2.0) + f'(2.0)] + h_1(2.15)[f(2.1) + f'(2.1)] + h_2(2.15)[f(2.2) - f'(2.2)] + h_3(2.15)[f(2.3) - f'(2.3)] \\ &= 1.466288 \end{aligned}$$

3. 设 $l_k(x)$ ($k=0, 1, \dots, n$) 为关于两两不同的节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的 n 次拉格朗日 (Lagrange) 插值基函数, 则对任意的 $x \in [a, b]$, 求 $\sum_{j=0}^n l_j(x)$ 和 $\sum_{j=0}^n x_j l_j(x)$.

解: 1) 设 $f(x) = 1$, 则 Lagrange 插值多项式为:

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) l_j(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x)$$

$$\text{由插值余项定理知: } f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} P_{n+1}(x) = 0$$

$$\text{故 } L_n(x) = f(x) \quad \text{即} \quad \sum_{j=0}^n l_j(x) = 1$$

2) 设 $f(x) = x$, 则 Lagrange 插值多项式为:

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) l_j(x) = \sum_{j=0}^n x_j l_j(x)$$

$$\text{由插值余项定理知: } f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} P_{n+1}(x) = 0$$

$$\text{故 } L_n(x) = f(x) \quad \text{即} \quad \sum_{j=0}^n x_j l_j(x) = x$$

4. 若 $f(x) = 9x^5 + 4$, 求其 1 阶差商 $f[0, 1]$, 5 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_5]$ 和 8 阶差商

解: $f[x_0, x_1, \dots, x_5] = 9 \cdot 5!$ $f^{(5)} = 0$ $f(0) = 4$ $f(1) = 13 \Rightarrow f[0, 1] = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 9$
由差商与导数之间关系得

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)$$

哈工大数学建模
Q群 189868951

$$\text{故: } f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5] = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} = 9$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_8] = \frac{f^{(8)}(\xi)}{8!} = 0$$

软件分享群
Q群 626648181

5. 在 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 上给出 $f(x) = \sin x$ 的等距节点函数表, 若用线性插值求 $\sin x$ 的近似

值, 要使截断误差不超过 10^{-4} , 问使用函数表的步长应取多大?

解: 取等距节点为 x_k, x_{k+1} , 且 $x_{k+1} - x_k = h$, 另 $f'(x) = \cos x$
利用一次 Lagrange 插值余项定理得

$$R(x) = E(x) - f(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} (x - x_k)(x - x_{k+1})$$

$$\text{则: } |R(x)| \leq \max_{x \in [0, \frac{\pi}{2}]} |f''(x)| \cdot \frac{1}{2!} |(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \frac{1}{2} |(x - x_k)^2 - h(x - x_k)|$$

$$\text{设 } G(t) = (x - x_k)^2 - h(x - x_k) = t^2 - ht \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$G'(t) = 2t - h$$

$$\text{令 } G'(t) = 0 \text{ 得 } t = \frac{h}{2}, \text{ 则得 } |G(t)|_{\max} = |G(\frac{h}{2})| = \frac{h^2}{4}$$

$$\text{故 } |R(x)| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{h^2}{8}$$

$$\text{由题意得 } |R(x)| \leq \varepsilon = 10^{-4}$$

$$\text{故 } \frac{h^2}{8} \leq 10^{-4} \text{ 得 } h \leq \sqrt{8} \times 10^{-2} \approx 0.0283$$

故最大步长不超过 0.0283. 20

6. 推导满足插值条件

$$\begin{cases} H(a) = f(a), & H(\frac{a+b}{2}) = f(\frac{a+b}{2}), & H(b) = f(b) \\ H'(a) = f'(a) \end{cases}$$

的 Hermite 插值多项式的余项表达式.

解: 假设 $f(x) \in C^3[a, b]$, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在, 且 $[a, b] \subset [c, d]$,
由题插值条件可知 $H(x)$ 为三次插值多项式, 故利用待定系数法设

$$H_3(x) = h_0 + h_1x + h_2x^2 + h_3x^3,$$

故余项 $R_3(x) = f(x) - H_3(x)$, 显然 $R_3(x)$ 满足 $R_3(a) = R_3(b) = R_3(\frac{a+b}{2}) = R_3'(a) = 0$

即 $x = a, b, \frac{a+b}{2}$ 为 $R_3(x)$ 之零点/根, 且 a 为二重根, 故可设

$$R_3(x) = K(x)(x-a)^2(x-\frac{a+b}{2})(x-b),$$

作辅助函数 $G(x) = f(x) - H_3(x) - R_3(x)$,

显然, $G(x)$ 在定义域上有 $a, b, \frac{a+b}{2}$ 三个单零点, 又 a 为二重零点.

反复利用 Rolle 定理, 在 $G'(x), G''(x), G'''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上至少各有 4, 3, 2, 1 个零点, 即存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $G^{(4)}(\xi) = 0$, 即 $f^{(4)}(\xi) - K(4!) = 0$

$$\text{故 } R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-a)^2(x-\frac{a+b}{2})(x-b).$$

7. 已知函数 $y = f(x)$ 满足条件 $f(-1) = -2, f(0) = -1, f(1) = 0, f'(0) = 0$,

根据上述条件构造三次 Hermite 插值多项式并写出其余项.

解: 1) 由题知插值条件为 $H(x_i) = f(x_i) \quad i=0, 1, 2$
 $H'(x_1) = f'(x_1)$

其中 $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$ 为插值基点.

2) 利用待定系数法, 设

$$H_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

则由插值条件得方程:

$$\begin{cases} a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = -2 \\ a_0 = -1 \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a_0 = -1 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 0 \\ a_3 = 1 \end{cases}$$

3) 故得 $H_3(x) = x^3 - 1$

$$4) \text{ 余项 } R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x+1)(x-0)(x-1)(x-0) = (x^2-1)x^2 \cdot \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \quad (\xi \text{ 依赖于 } x)$$

[假设 $f(x) \in C^4[a, b]$, $f^{(4)}(x)$ 存在]

网盘计划QQ群
953062322

8. 求 $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上 n 等分的分段线性插值函数, 并估计误差.

解: 取等距节点 $x_i = a + ih$, 则 $\exists i$ 对于 $\forall x \in [a, b]$ 使 $x \in [x_i, x_{i+1}]$, 以 x_i, x_{i+1} 为插值基点, 作 $f(x)$ 一次线性插值函数为:

$$L_i(x) = f(x_i) \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} + f(x_{i+1}) \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}, \quad (i=0, 1, \dots, n-1), \quad a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

由于 $f''(x) = 2$, 所以有:

$$|E(x)| = |f(x) - L_i(x)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2!} (x - x_i)(x - x_{i+1}) \right| = \frac{1}{2} |(x - x_i)(x - x_{i+1})|$$

$$\leq \max_{x \in [x_i, x_{i+1}]} |(x - x_i)(x - x_{i+1})| = \frac{h^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{4n^2}$$

故误差 $\leq \frac{(b-a)^2}{4n^2}$

软件分享群
QQ群 626648181

9. 确定参数 a, b, c, d, e 的关系, 使得函数 $s(x)$ 是三次样条函数.

$$s(x) = \begin{cases} a(x-2)^2 + b(x-1)^3, & x \in (-\infty, 1] \\ c(x-2)^2, & x \in [1, 3] \\ d(x-2)^2 + e(x-3)^3, & x \in [3, +\infty) \end{cases}$$

为了使函数 $s(x)$ 满足条件

$$s(0) = 26, s(1) = 7, s(4) = 25$$

求参数 a, b, c, d, e .

解: $s(x)$ 为三次样条函数 $\Rightarrow s(x) \in C^2[a, b] \Rightarrow s(x) \in C[a, b], s'(x) \in C[a, b]$

$$s'(x) = \begin{cases} 2a(x-2) + 3b(x-1)^2, & x \in (-\infty, 1] \\ 2c(x-2), & x \in [1, 3] \\ 2d(x-2) + 3e(x-3)^2, & x \in [3, +\infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s'(1^-) = s'(1^+) = s'(1) \\ s'(3^-) = s'(3^+) = s'(3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = c \\ d = c \end{cases}$$

$$s''(x) = \begin{cases} 2a + 6b(x-1), & x \leq 1 \\ 2c, & 1 \leq x \leq 3 \\ 2d + 6e(x-3), & x > 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s''(1^-) = s''(1^+) = s''(1) \\ s''(3^-) = s''(3^+) = s''(3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = c \\ d = c \end{cases} \Rightarrow a = d = c$$

由题知得 $\begin{cases} s(0) = 26 \\ s(1) = 7 \\ s(4) = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a - b = 26 \\ a = 7 \\ c = 7 \\ 4d + e = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 7 \\ b = 2 \\ c = 7 \\ d = 7 \\ e = -3 \end{cases}$

10. 设 $f(x) = x^4$, $x_0 = 0, x_1 = 1$

(1) 试求 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的 Hermite 插值多项式 $H(x)$ 使满足

题意: $H(x_k) = f(x_k), H'(x_k) = f'(x_k), k = 0, 1$
 $H(x)$ 为次数不超过 3 次的插值多项式, $(f(x) \in C^4[a, b])$.

(2) 写出余项 $R(x) = f(x) - H(x)$ 的表达式.

解: (1) 设 $H(x) = f(x_0)h_0(x) + f(x_1)h_1(x) + f'(x_0)\underline{h}_0(x) + f'(x_1)\underline{h}_1(x)$

$$f(x_0) = 0, f'(x_0) = 0$$

$$f(x_1) = 1, f'(x_1) = 4$$

$$h_0(x) = (1 + 2\frac{x-1}{1-0})(\frac{x-0}{1-0})^2 = x^2(3-2x) = 3x^2 - 2x^3$$

$$\underline{h}_0(x) = (x-1)(\frac{x-0}{1-0})^2 = x^2(x-1) = x^3 - x^2$$

$$H(x) = h_0(x) + 4\underline{h}_0(x) = 3x^2 - 2x^3 + 4x^3 - 4x^2 = 2x^3 - x^2, x \in [0, 1]$$

$$(2) R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-0)^2(x-1)^2 = \frac{x^2(x-1)^2}{4} \cdot \frac{24}{4}, \xi \in [0, 1]$$

11. 判断函数

$$s(x) = \begin{cases} 1+x-x^2, & x \in [0, 1] \\ 1-2(x-1)+3(x-1)^2+4(x-1)^3, & x \in [1, 2] \\ 4(x-2)+9(x-2)^2-3(x-2)^3, & x \in [2, 3] \end{cases} \Rightarrow [a, b] = [0, 3]$$

是否为满足条件

$$s(0) = 1, s(1) = 1, s(2) = 0, s(3) = 10$$

的自然边界条件的三次样条函数?

$$\text{解: } s''(x) = \begin{cases} -6x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 24x-30, & 1 \leq x \leq 2 \\ -18x+54, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

$$s'(x) = \begin{cases} 1-2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ -2-6(x-1)+12(x-1)^2, & 1 \leq x \leq 2 \\ 4+8(x-2)-9(x-2)^2, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

$$1) s(0) = 0, s(1^-) = s(1^+) = 1 = s(1), s(2^-) = s(2^+) = 0 = s(2), s(3) = 10;$$

$$2) s'(1^-) = s'(1^+) = -2 = s'(1), s'(2^-) = s'(2^+) = 4 = s'(2) \Rightarrow s(x) \text{ 连续} \Rightarrow s(x) \in C^0[a, b]$$

$$3) s''(1^-) = s''(1^+) = -6 = s''(1), s''(2^-) = s''(2^+) = 18 = s''(2) \Rightarrow s'(x) \text{ 连续} \Rightarrow s(x) \in C^1[a, b]$$

$$4) s''(0) = s''(1) = 0, s''(2) = s''(3) = 0$$

故得上得证 $s(x)$ 为满足条件的自然边界条件的三次样条函数

12. 设 $g_k(x) = \sum_{j=1}^n a_j^k l_j(x)$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个互异的插值节点;
 $l_j(x)$ ($j=1, 2, \dots, n$) 为拉格朗日 (Lagrange) 插值基函数, 求 $g_0(3), g_2(3), g_n(0)$ 各等于

什么?
 解: 设 $f(x) = x^k$, $f^{(k)}(\xi) = n(n-1)\dots(n-k+1)\xi^{n-k}$ $k=0, 1, \dots$ 且 $a_1 < a_2 < \dots < a_n = b$.

$\Rightarrow$ k 次 Lagrange 插值余项定理得

$$f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n+1)!} = f(x) - g_k(x)$$

$\frac{1}{2}$ $k=0$ 时 $f(x)=1$, $f^{(0)}(\xi)=1$, 故

$$f(x) - g_k(x) = 0 \Rightarrow g_0(x) = \sum_{j=1}^n x^0 l_j(x) = x^0 = 1 \Rightarrow g_0(3) = 1$$

$\frac{1}{2}$ $k=2$ 时 $f(x)=x^2$, $f^{(2)}(\xi)=2$, 故

$$f(x) - g_k(x) = 0 \Rightarrow g_2(x) = \sum_{j=1}^n x^2 l_j(x) = x^2 \Rightarrow g_2(3) = 9$$

$\frac{1}{2}$ $k=n$ 时 $f(x)=x^n$, $f^{(n)}(\xi)=n!$, 故

$$f(x) - g_k(x) = 0 \Rightarrow g_n(x) = x^n \Rightarrow g_n(0) = 0.$$

13. 给定一组点 $(0, 7), (1, 4), (2, 2), (3, 3)$, 利用反差商方法求过该组点的有理插值函数.

解: 按反差商公式: 构造差商表:

$$\begin{cases} v_0(x) = f(x) \\ v_{k+1}(x) = \frac{x - x_k}{v_k(x) - v_k(x_k)} \end{cases} (k=1, 2, 3, 4)$$

x_i	$v_0(x_i)$	$v_1(x_i)$	$v_2(x_i)$	$v_3(x_i)$
0	7			
1	4	$-\frac{1}{3}$		
2	2	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	
3	3	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{5}{51}$

得有理插值函数

$$R(x) = 7 + \frac{x-0}{-\frac{1}{3} + \frac{x-1}{-\frac{2}{5} + \frac{x-2}{-\frac{5}{51}}}}$$

网盘计划QQ群
 953062322

14. 已知数据:

x_i	0	1	2	3	4
$f(x_i)$	1	1/2	1/5	1/10	1/17

试利用反差商构造有理插值函数 $R(x)$ 通过已给数据点.

解: 计算反差商表:

x_i	$V_0(x_i)$	$V_1(x_i)$	$V_2(x_i)$	$V_3(x_i)$	$V_4(x_i)$
0	1				
1	1/2	-2			
2	1/5	-5/2	-2		
3	1/10	-10/3	-3/2	2	
4	1/17	-17/4	-4/3	3	1

得有理插值函数为

$$R(x) = 1 + \frac{x-0}{-2 + \frac{x-1}{-2 + \frac{x-2}{2 + \frac{x-3}{2 + \frac{x-4}{1 + \frac{x-5}{1}}}}}$$

哈工大资源分享

QQ 2842305604

15. 利用下面数据表构造有理插值函数.

x_i	0	1	2	3	4
$f(x_i)$	1	1/2	1/3	1/8	1/13

解: 计算反差商表:

x_i	$V_0(x_i)$	$V_1(x_i)$	$V_2(x_i)$	$V_3(x_i)$	$V_4(x_i)$
0	1				
1	1/2	-2			
2	1/3	-3	-1		
3	1/8	-24/7	-7/5	-5/2	
4	1/13	-13/3	-9/7	-7	-2/9

得有理插值函数为

$$R(x) = 1 + \frac{x-0}{-2 + \frac{x-1}{-1 + \frac{x-2}{-\frac{5}{2} + \frac{x-3}{-\frac{7}{9}}}}}$$

16. 设 $g_2(x) = x^2 + ax + b$, 对于任意常数 c_0, c_1 均满足条件

$$\int_0^1 g_2(x)(c_0 + c_1 x) dx = 0$$

试求 a, b .

解: 取 $\begin{cases} c_0=1 \\ c_1=0 \end{cases}, \begin{cases} c_0=0 \\ c_1=1 \end{cases}$, 代入并分别得

$$\begin{cases} \int_0^1 g_2(x) dx = 0 \\ \int_0^1 g_2(x) x dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_0^1 (x^2 + ax + b) dx = 0 \\ \int_0^1 (x^3 + ax^2 + bx) dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{a}{2} + b = 0 \\ \frac{1}{4} + \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = 0 \end{cases}$$

解得 $a = -1, b = \frac{1}{6}$

软件分享群

Q群 626648181

17. 定义内积 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, 试在 $H_1 = \text{Span}\{1, x\}$ 中寻求对于 $f(x) = \sqrt{x}$ 的最佳平方逼近元素 $P_1(x)$.

解: $H_1 = \text{Span}\{1, x\} \Rightarrow \varphi_0 = 1, \varphi_1 = x \Rightarrow H_1 = \text{Span}\{\varphi_0, \varphi_1\}$.

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^1 1 dx = 1;$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} = (\varphi_1, \varphi_0);$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3};$$

$$(f, \varphi_0) = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3};$$

$$(f, \varphi_1) = \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5};$$

所求 $P_1(x) \in H_1$ 满足方程

$$\sum_{i=0}^1 (\varphi_i, \varphi_k) a_i = (f, \varphi_k), \quad k=0, 1. \text{ 即}$$

$$\begin{cases} (\varphi_0, \varphi_0) a_0 + (\varphi_0, \varphi_1) a_1 = (f, \varphi_0) \\ (\varphi_1, \varphi_0) a_0 + (\varphi_1, \varphi_1) a_1 = (f, \varphi_1) \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} a_0 + \frac{1}{2} a_1 = \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} a_0 + \frac{1}{3} a_1 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

解得 $a_0 = \frac{4}{15}, a_1 = \frac{4}{5}$

故 $P_1(x) = \sum_{i=0}^1 a_i \varphi_i(x) = \frac{4}{15} + \frac{4}{5} x$.

18. 求 a, b , 使积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} [ax+b-\sin x]^2 dx$ 为最小.

解: 该题实质是求函数 $f(x) = \sin x \in C[0, \frac{\pi}{2}]$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上关于权函数 $\rho(x)=1$ 的一次最佳平方逼近. 设是在 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x)\}$ 中寻求最佳平方逼近函数 $\varphi^*(x)$, 显然该题中 $\varphi^*(x) = ax+b$ 为一次, 故可设 $\varphi_k(x) = x^k (k=0, 1)$.

则 $\varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=x$, 且 $\varphi^*(x) = ax+b, (\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}, (\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = \frac{\pi^2}{8} = (\varphi_1, \varphi_0)$

满足 $\sum_{j=0}^1 (\varphi_j, \varphi_k) a_j^* = (f, \varphi_k), (k=0, 1)$ $(\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx = \frac{\pi^3}{24}$

即 $\begin{cases} (\varphi_0, \varphi_0) a_0 + (\varphi_0, \varphi_1) a_1 = (f, \varphi_0) \\ (\varphi_1, \varphi_0) a_0 + (\varphi_1, \varphi_1) a_1 = (f, \varphi_1) \end{cases}$ $(f, \varphi_0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$
 $(f, \varphi_1) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot x dx = 1$

得 $\begin{cases} \frac{\pi}{2} a_0 + \frac{\pi^2}{8} a_1 = 1 \\ \frac{\pi^2}{8} a_0 + \frac{\pi^3}{24} a_1 = 1 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_0 = \frac{8}{\pi} - \frac{24}{\pi^2} \\ a_1 = \frac{96}{\pi^2} - \frac{24}{\pi^3} \end{cases}$

得 $\varphi^*(x) = \sum_{j=0}^1 a_j^* \varphi_j(x) = a_0^* \varphi_0(x) + a_1^* \varphi_1(x) = a_0^* \varphi_0(x) + a_1^* \varphi_1(x) = \frac{8}{\pi} - \frac{24}{\pi^2} + (\frac{96}{\pi^2} - \frac{24}{\pi^3}) x = ax+b$

故 $a = \frac{96}{\pi^2} - \frac{24}{\pi^3}, b = \frac{8}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}$. 此即为在 Φ 中最佳平方逼近函数.

19. 确定参数 a, b, c 使积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} [ax^2+bx+c-\sqrt{1-x^2}]^2 dx$ 为最小.

解: 同上述题. 设 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x)\}$, 其中 $\varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=x, \varphi_2(x)=x^2$.

$\varphi^*(x) = \sum_{j=0}^2 a_j^* \varphi_j(x) = a_0^* \varphi_0(x) + a_1^* \varphi_1(x) + a_2^* \varphi_2(x) = a_0^* + a_1^* x + a_2^* x^2 = ax^2+bx+c$

权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1), f(x) = \sqrt{1-x^2}$, 则

$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot 1 dx = \arcsin x \Big|_{-1}^1 = \pi$ 即 $\begin{cases} \pi a_0^* + 0 \cdot a_1^* + \frac{\pi}{2} a_2^* = 2 \\ 0 \cdot a_0^* + \frac{\pi}{2} a_1^* + 0 \cdot a_2^* = 0 \\ \frac{\pi}{2} a_0^* + 0 \cdot a_1^* + \frac{3\pi}{8} a_2^* = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

$(\varphi_0, \varphi_1) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} x dx = 0 = (\varphi_1, \varphi_0)$

$(\varphi_0, \varphi_2) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} x^2 dx = -\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx + \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2} = (\varphi_2, \varphi_0)$

$(\varphi_1, \varphi_1) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} x^2 dx = \frac{\pi}{2}$

解得 $a_0^* = 0, a_1^* = 4 - \frac{8}{\pi}, a_2^* = 6 - 2\pi$

$(\varphi_1, \varphi_2) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} x^3 dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = 0 = (\varphi_2, \varphi_1)$

$(\varphi_2, \varphi_2) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} x^4 dx = \frac{3\pi}{8}$

即 $\varphi^*(x) = 6 - 2\pi + (4 - \frac{8}{\pi}) x^2$

$(\varphi_0, f) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \sqrt{1-x^2} dx = 2$

故得 $a = 4 - \frac{8}{\pi}$

$(\varphi_1, f) = \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0$

$b = 0$

$(\varphi_2, f) = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}$

$c = 6 - 2\pi$

$\varphi^*(x)$ 满足方程 $\sum_{j=0}^2 (\varphi_j, \varphi_k) a_j^* = (f, \varphi_k)$

20. 已知数据表

x_i	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$f(x_i)$	80.4	53.9	36.1	24.2	16.2

构造形如 $y = a \cdot e^{bx}$ 的经验公式.

解: 改造经验公式得 $\ln y = bx + \ln a$. 令 $Y = \ln y$, $A = \ln a$, 则有 $Y = A + bx = \ln f(x)$

本题即为求上述六组函数点的最小二乘逼近函数 $Y = A + bx$, 为一线性模型.

重新构造新函数表如下, 将拟合原始数据 $(x_i, f(x_i))$ 变换为 (x_i, Y_i)

x_i	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Y_i	4.387	3.987	3.586	3.186	2.785

设解 $Y \in \mathbb{R}$, $\Phi = \text{Span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x)\}$, 且可设 $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$. 取权 $\rho(x) = 1$, 则

$$(\varphi_0, \varphi_0) = 5, (\varphi_0, \varphi_1) = (\varphi_1, \varphi_0) = 1.5, (\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=0}^5 x_i^2 = 0.55 \quad (\varphi_0, Y) = \sum_{i=0}^5 Y_i = 17.932$$

由法方程 $\sum_{j=0}^1 (\varphi_j, \varphi_k) a_j = (\varphi_k, Y)$, $k=0, 1$, 得 $(\varphi_1, Y) = \sum_{i=0}^5 x_i Y_i = 4.979$

$$\begin{cases} (\varphi_0, Y) a_0 + (\varphi_0, \varphi_1) a_1 = (\varphi_0, Y) \\ (\varphi_1, Y) a_0 + (\varphi_1, \varphi_1) a_1 = (\varphi_1, Y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5a_0 + 1.5a_1 = 17.932 \\ 1.5a_0 + 0.55a_1 = 4.979 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = A = \ln a \\ a_1 = b \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} A = a_0 = 4.788 \\ b = a_1 = -4.006 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 120.085 \\ b = -4.006 \end{cases}$ 故经验公式为 $y = 120.085 \cdot e^{-4.006x}$

21. 确定多项式 $y = a + bx^2$ 中的参数 a 和 b , 使已知数据多项式曲线按最小二乘原则拟合于下列数据:

x_i	19	25	31	38
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3

解: 1) 取 $\Phi = \text{Span}\{1, x^2\}$. (由 $y = a + bx^2$ 中, 项系数为 0 偶) 即 $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x^2$.

2) 取权 $\rho(x) = 1$, $i = 0, 1, 2, 3$

3) 求内积: $(\varphi_0, \varphi_0) = 4$, $(\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=0}^3 \rho(x_i) \varphi_0(x_i) \varphi_1(x_i) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 = 391$,

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=0}^3 x_i^4 = 3529603, (\varphi_0, Y) = \sum_{i=0}^3 Y_i = 173.6 \quad (\varphi_1, Y) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 Y_i = 179980.7$$

4) 得法方程.

$$\begin{cases} 4a + 391b = 173.6 \\ 391a + 3529603b = 179980.7 \end{cases}$$

5) 解得 $\begin{cases} a = 1.013 \\ b = 0.050 \end{cases}$

故最小二乘逼近/拟合多项式为 $y = 1.013 + 0.05x^2$.

软件分享群
Q群 626648181

22. 确定多项式 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 中的参数 a_i , 使其与下面数据按最小二乘原则拟合:

x_i	-1	1	2	3
y_i	2	2	5	10

解:

1) 取 $\mathcal{Q} = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x)\} = \text{span}\{1, x, x^2\}$. 取 $\varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=x, \varphi_2(x)=x^2$

2) 取权 $p(x)=1, i=0, 1, 2, 3$;

3) 求内积: $(\varphi_0, \varphi_0)=4, (\varphi_0, \varphi_1)=5, (\varphi_0, \varphi_2)=15, (\varphi_1, \varphi_0)=5, (\varphi_1, \varphi_1)=15,$

$(\varphi_1, \varphi_2)=35, (\varphi_2, \varphi_0)=15, (\varphi_2, \varphi_1)=35, (\varphi_2, \varphi_2)=99;$

$(f, \varphi_0)=19, (f, \varphi_1)=40, (f, \varphi_2)=114;$

4) 解方程

$$\begin{cases} 4a_0 + 5a_1 + 15a_2 = 19 \\ 5a_0 + 15a_1 + 35a_2 = 40 \\ 15a_0 + 35a_1 + 99a_2 = 114 \end{cases}$$

5) 解得 $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 1 \end{cases}$

故所求最小二乘拟合多项式为 $y = 1 + x^2$.

23. 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值节点, $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 为相应的 Lagrange 插值基函数, 求证:

$$l_0(x) = 1 + \frac{x-x_0}{x_0-x_1} \frac{(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)} + \dots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)\dots(x_0-x_n)}$$

证明: 对 Lagrange 插值基函数构造 Newton 插值多项式, 满足

$$N_n(x) = l_0(x), \quad (i=0, 1, 2, \dots, n) \text{ 则}$$

$$N_n(x) = l_0(x) + l_0[x_0, x_1](x-x_0) + l_0[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots +$$

$$l_0[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1}) \quad (1)$$

由 Lagrange 插值基函数之性质得

$$l_0(x_i) = \begin{cases} 1, & i=0 \\ 0, & i \neq 0 \end{cases}$$

$l_0(x)$ 函数的差商表如下:

x_i	$l_0(x_i)$	- 所差商	- 二所差商	...	n 所差商
x_0	1				
x_1	0	$\frac{1}{x_0-x_1}$			
x_2	0	$\frac{x_0-x_1}{x_0-x_2}$	$\frac{1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	...	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_n	0	$\frac{1}{x_0-x_n}$	$\frac{1}{(x_1-x_0)(x_1-x_n)}$	$\frac{1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_n)}$	$\frac{1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)}$

将差商代入 (1) 式即得

$$N_n(x) = 1 + (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})\left[\frac{1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)}\right]$$

即 $E(x) = l_0(x) - N_n(x)$

$$E(x) = \frac{l_0(x)}{(n+1)!} p^{(n+1)}(x)$$

$$= l_0(x) \cdot \frac{1}{(n+1)!} p^{(n+1)}(x)$$

显然, $l_0(x)$ 的阶数最高为 0;

所以 $E(x) = 0$;

故

$$l_0(x) = N_n(x).$$

即证

②4 设实系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 有 n 个互异的零点 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求证:

$$\sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2 \\ a_n^{-1}, & k = n-1 \end{cases}$$

证: 由题设条件和构造:

$$f(x) = A(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n) = a_n(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n) = a_n p_n(x)$$

$$f'(x_j) = a_n p_n'(x_j) = a_n \prod_{i=1, i \neq j}^n (x_j - x_i) = a_n (x_j - x_1)(x_j - x_2)\dots(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1})\dots(x_j - x_n)$$

由差商可得:

$$f[x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{f(x_j)}{(x_j - x_1)(x_j - x_2)\dots(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1})\dots(x_j - x_n)}}{\sum_{j=1}^n \frac{f'(x_j)}{f'(x_j)}} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{f(x_j)}{f'(x_j)}}{\sum_{j=1}^n \frac{f(x_j)}{f'(x_j)}} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{f(x_j)}{f'(x_j)}}{a_n}$$

$$\text{所以 } \frac{1}{a_n} f[x_1, x_2, \dots, x_n] = \sum_{j=1}^n \frac{f(x_j)}{f'(x_j)}$$

$$\text{又由差商可得 } \frac{1}{a_n} f[x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!} \cdot \frac{1}{a_n} \text{ 故 } \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-1)!} = \sum_{j=1}^n \frac{f(x_j)}{f'(x_j)} \sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)}$$

$$\text{故当 } k \leq n-2 \text{ 时, } \sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = 0; \text{ 当 } k = n-1 \text{ 时, } \sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \frac{1}{a_n}$$

25. 设 $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ 是在 $[a, b]$ 上关于权函数 $\rho(x)$ 正交的多项式序列, 求证:

对任意次数不超过 n 的多项式 $p(x)$, 成立

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(p, \varphi_k)}{(\varphi_k, \varphi_k)} \varphi_k(x)$$

其中内积定义为 $(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx$.

证明: 本质是求函数 $p(x)$ 在 $[a, b]$ 上关于权 $\rho(x)$ 的最佳平方逼近函数.

设 $p(x) \in C[a, b]$, $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 线性无关 (用正交) 的正交多项式序列,

$\mathcal{L} = \text{Span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$, 则可用正交函数 φ_k 来求 $p(x)$ 的最佳逼近多项式:

$$\text{正交方程为: } \sum_{i=0}^n (\varphi_i, \varphi_k) a_i = (p, \varphi_k), \quad k=0, 1, \dots, n$$

$$\text{得唯一解 } \varphi_k^* = \sum_{i=0}^n a_i^* \varphi_i(x), \text{ 其中 } a_i^* = \frac{(p, \varphi_i)}{(\varphi_i, \varphi_i)}, \quad i=0, 1, 2, \dots, n$$

$$\text{故 } \varphi_k^*(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(p, \varphi_i)}{(\varphi_i, \varphi_i)} \varphi_i(x) \text{ 为最佳逼近多项式}$$

$$\text{此时 } \lim_{n \rightarrow \infty} \|p(x) - \varphi_k^*(x)\| = 0$$

$$\text{故有 } p(x) = \varphi_k^*(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(p, \varphi_i)}{(\varphi_i, \varphi_i)} \varphi_i(x), \text{ 得证}$$

第四章 数值积分

第一部分填空题

1. ‘代数精度越高的求积公式计算结果越精确’，这种说法是（正确/错误）的。
2. $n+1$ 个节点的牛顿—柯特斯（Newton—Cotes）求积公式的代数精度为 $\begin{cases} n & n \text{ 为奇} \\ n-1 & n \text{ 为偶} \end{cases}$ 次。
3. $n+1$ 个节点的高斯（Gauss-Legendre）求积公式的代数精度为 $(2n+1)$ 次。
4. 设 $f \in C^2[a, b]$, $h = (b-a)/m$, $x_j = a + jh$, $j = 0, 1, \dots, m$, 则 m 个子区间的复化梯形求积公式的误差 $R_m = \int_a^b f(x)dx - T_m = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi_m)$, 其中 $\xi_m \in [a, b]$.
5. 自适应积分法是按照被积函数在区间上的（状态）来安排求积节点的，使得在被积函数变化激烈的地方安排较密的求积节点，实际计算时使用的是自适应 Simpson 公式。
6. 高斯（Gauss）求积公式，可以认为是在代数精度意义下最佳的，常用的高斯（Gauss）求积公式有（2）类 $\begin{cases} G-L \text{ 公式} \\ \text{带权 Gauss 公式} \end{cases}$

第二部分计算与讨论题

1. 确定下列求积公式中待定参数，使其代数精度尽量高。

$$(1) \int_{-h}^h f(x)dx \approx H_{-1}f(-h) + H_0f(0) + H_1f(h)$$

$$(2) \int_{-2h}^{2h} f(x)dx \approx H_{-1}f(-h) + H_0f(0) + H_1f(h)$$

解：(1) 求积公式中含有三个待解参数，利用代数精度定义，令 $f(x) = 1, x, x^2$ 时准确成立得

$$\begin{cases} H_{-1} + H_0 + H_1 = 2h \\ -hH_{-1} + 0 + hH_1 = 0 \\ h^2H_{-1} + 0 + h^2H_1 = \frac{2}{3}h^3 \end{cases} \quad \text{解得 } H_{-1} = H_1 = \frac{h}{3}, H_0 = \frac{4h}{3}$$

$$\text{故 } \int_{-h}^h f(x)dx \approx \frac{h}{3}f(-h) + \frac{4h}{3}f(0) + \frac{h}{3}f(h)$$

令 $f(x) = x^3$, 左边 = 0 = 右边; 令 $f(x) = x^4$, 右边 = $\frac{2}{5}h^5 \neq$ 右边 = $\frac{2}{3}h^5$, 故代数精度为 3 次。

(2) 同上述题，令 $f(x) = 1, x, x^2$ 时准确成立得

$$\begin{cases} H_{-1} + H_0 + H_1 = 4h \\ -hH_{-1} + 0 + hH_1 = 0 \\ h^2H_{-1} + 0 + h^2H_1 = \frac{16}{3}h^3 \end{cases} \quad \text{解得 } H_{-1} = H_1 = \frac{8h}{3}, H_0 = \frac{4h}{3}$$

$$\text{故 } \int_{-2h}^{2h} f(x)dx \approx \frac{8h}{3}f(-h) + \frac{4h}{3}f(0) + \frac{8h}{3}f(h)$$

令 $f(x) = x^3$, 左边 = 0 = 右边; 令 $f(x) = x^4$, 右边 = $\frac{64}{5}h^5 \neq$ 右边 = $\frac{16}{3}h^5$, 故代数精度为 3 次。

哈工大数学建模

Q群 129868951